



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA

PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Biología

TEMA 01

BIOLOGÍA, MÉTODO CIENTÍFICO, TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA Y QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA

BIOLOGÍA

I. INTRODUCCIÓN

La Biología, en un sentido más amplio, es una ciencia antigua y moderna a la vez. Se considera como una **ciencia antigua**, ya que hace muchos siglos que los hombres empezaron a catalogar los seres vivos (plantas y animales) y estudiar su estructura y función. Es una **ciencia joven**, debido a que los grandes fundamentos y conceptos generales que forman la Biología actual se han logrado en épocas relativamente recientes y muchos de ellos, todavía están sujetos a revisión.

II. ETIMOLOGÍA:

La palabra **biología** se origina de dos voces griegas: **bios**= vida y **logos** = tratado o estudio, es decir, etimológicamente la Biología es la **ciencia de la vida** (ciencia que **estudia a los seres vivos**).

Se considera que el término “biología” fue introducido en forma independiente, por el alemán **Gottfried Reinhold Treviranus**, (*Biologie o der Philosophie der lebenden Natur*, 1802) y el francés **Jean-Baptiste Lamarck** (*Hydrogéologie*, 1802), quien, además, lo popularizó a comienzos del siglo XIX al considerar que esta ciencia estaba formada por la reunión de disciplinas que se relacionaban con el estudio de los seres vivos.

El impulso más importante para la unificación del concepto de biología se debe al zoólogo inglés **Thomas Henry Huxley**, que defendió la idea de que la separación convencional de zoología y botánica carecía de sentido, y que el estudio de todos los seres vivos debería constituir una disciplina única.

Aristóteles, es considerado el “Padre de la Biología”

III. DEFINICIÓN:

Biología es la disciplina científica que estudia todos los procesos relacionados con los seres vivos

El término fue introducido en Alemania en 1800 y popularizado por el naturalista francés **Jean Baptiste de Lamarck** con el fin de reunir en él un número creciente de disciplinas que se referían al estudio de las formas vivas.

IV. HISTORIA:

La historia de la Biología se inicia con la historia de la humanidad. El hombre primitivo hizo uso de la biología desde el primer momento en que para alimentarse, vestirse y protegerse, comienza a observar y a conocer las plantas, los animales y otros seres que podían servirle para satisfacer sus necesidades o para defenderse de ellos.

En la Edad Antigua, con los griegos se inicia el estudio de la Biología, no por la utilidad interesada, sino más bien para la satisfacción que proporciona el conocer la verdad científica. Y es así como podemos mencionar los siguientes científicos naturalistas:

▪ **Hipócrates: (460 - 376 a.c)**

Famoso médico griego, fundador de la Medicina científica considerado el “Padre de la Medicina”.

Fundador de la primera Escuela de Medicina en Grecia; realizó observaciones sobre la disección de cadáveres, iniciando el estudio de las funciones del cuerpo humano en una forma experimental.

▪ **Aristóteles: (384 - 322 a.c)**

“Padre de la Biología” discípulo de Platón, educador de Alejandro Magno, sabio y filósofo de la Grecia Antigua al cual se le atribuye:

Primer gran organizador del conocimiento biológico

Realizó trabajos de biología



En zoología clasificó a los animales en dos grupos: animales con sangre y animales sin sangre, también los agrupó por su semejanza y parentesco.

Realizó estudios en anatomía comparada, estableciendo la teoría: “*Correlación entre órganos*”.

- **Teofrasto: (372 - 287 ac)**

Discípulo de Aristóteles, considerado el “Padre de la Botánica”, porque clasificó a las plantas en cuatro categorías: árboles, arbustos y hierbas.

- **Galeno: (130 - 200 d.c)**

Realizó grandes progresos en Anatomía y Fisiología Humana realizando experiencias de fisiología en órganos de monos y cerdos, considerado como el *Fisiólogo más famoso* de la antigüedad y el primero en emplear el método experimental.

En la Edad Media, la Biología no adelantó, porque los naturalistas únicamente se limitaron a copiar los escritos y dibujos dejados por los griegos y romanos.

En la Edad del Renacimiento, destacaron los siguientes científicos:

- **Andrés Vesalio: (1514 - 1564)**

Demostró los errores de Galeno publicando en 1543 el primer tratado científico sobre Anatomía Humana; obteniendo un éxito extraordinario por las siguientes razones: era el libro más perfecto que se había publicado hasta entonces, y porque se hizo en una época en que se buscaba la verdad de las funciones biológicas, de ahí que sea considerado como el primer hombre de la ciencia moderna.

- **Fabricius: (1537 - 1619)**

Discípulo de Vesalio, realizó estudios de la fisiología de las venas, observando por primera vez las válvulas que aseguran la circulación de la sangre en un sólo sentido.

- **Miguel Servet: (1509 - 1553)**

Descubrió la circulación pulmonar en el hombre.

- **Marcelo Harvey: (1578 - 1657)**

Médico inglés, descubrió la *circulación mayor* o aórtica de la sangre. Demostró que el corazón funcionaba como una bomba aspirante e impelente de la sangre.

En los siglos XVII - XVIII y XIX la Biología evoluciona enormemente gracias a los trabajos de investigación realizados, especialmente por los siguientes científicos.

- **Leeuwenhoek: (1632 - 1723)**

Fue el que observó por primera vez a los protozoarios y otros microorganismos. Fabricó su propio microscopio, por eso es considerado como uno de los primeros inventores del microscopio.

- **Robert Hooke: (1635 - 1703)**

Observó y descubrió por primera vez, en láminas de corcho, numerosas celdillas que le dio el nombre de células, que no era sino, cavidades dejadas por células muertas.

- **Carlos Linneo: (1707 - 1778)**

Botánico sueco, organiza y sistematiza la división de las plantas y animales, estableciendo la nomenclatura binaria y grupos taxonómicos para denominar científicamente las especies: el primer nombre al género, y el segundo a la especie:

- **Roberto Brown: (1773 - 1858)**

Botánico escocés quien en 1831 observó el núcleo de las células.

- **Juan Bautista de Lamarck: (1744 - 1829)**

Hace conocer su teoría acerca de la evolución de las especies.

- **Jorge Cuvier: (1769 - 1832)**

Creador de la anatomía comparada y de la paleontología.

- **Carlos Darwin: (1809 - 1882)**

Naturalista inglés que en su obra “La Teoría de la Evolución de las Especies”, constituye un cuerpo de conceptos que forma el pilar de las ciencias biológicas modernas. Esta teoría establece que las especies animales y vegetales que existen actualmente descienden de organismos más simples que han experimentado una serie de cambios a lo largo de miles de años.

- **Luis Pasteur: (1822 - 1895)**

Químico y biólogo francés. Por medio de sus experiencias sobre la Fermentación destruyó el mito de la generación espontánea. Fundador de la ciencia de la Bacteriología y descubridor de la inmunidad artificial mediante el uso de vacunas (preparó la vacuna contra la rabia y la viruela).

- **Juan Gregorio Mendel: (1822 - 1884)**

Monje austríaco, realizó diversas investigaciones sobre la genética. Establece las leyes de la herencia, permitiendo predecir las probabilidades de ser heredados por los descendientes determinando rasgos o carácter de los antecesores. Su verdadero valor científico no fue apreciado hasta el año de 1900 (después de su muerte), época en que otros investigadores llegaron a iguales resultados.

- **Roberto Koch: (1843 - 1910)**

Bacteriólogo alemán, descubrió los agentes patógenos de la tuberculosis, del cólera y del carbunco. Desarrolló nuevas técnicas de coloración y nuevos métodos de cultivo para las bacterias.

La Biología en el presente siglo, ha realizado una verdadera revolución científica debido a la aplicación del método experimental, al perfeccionamiento del microscopio de luz, a la aplicación del microscopio electrónico y a la estrecha colaboración de las ciencias auxiliares como la química, física, geografía, etc.

En los hechos más importantes del presente siglo podemos mencionar:

1. Se establece la teoría de las mutaciones
2. Se descubren las vitaminas y su importancia en la nutrición
3. La utilización de vacunas en la lucha contra las enfermedades
4. Se descubren las auxinas, sustancias que provocan el crecimiento de las plantas
5. A partir de 1930 se descubren los ácidos nucleicos (ADN, ARN); se reconoce la importancia del ATP (adenosin trifosfato) en el metabolismo de los seres vivos.
6. Se descubren los antibióticos (penicilina, ampicilina, rifampicina, estreptomycin), importantes en la lucha contra las enfermedades. La utilización del microscopio electrónico a permitido conocer la estructura celular, las mitocondrias, la fotosíntesis, el ciclo de Krebs, la estructura del ADN, etc.
7. Se realiza la primera clonación en mamíferos (oveja Dolly)
8. Se lleva a cabo la manipulación del ADN (Ingeniería Genética)

En la actualidad hay aparatos modernos específicos como la ecografía, tomografía, los rayos láser, etc. que todos tienen por finalidad que el hombre viva mejor.

DIVISIÓN DE LA BIOLOGÍA

La biología como parte de las ciencias naturales y teniendo como objeto de estudio a todos los seres vivos, siempre ha sido difícil determinar sus límites y sobre todo sus áreas de estudio se han modificado y reorganizado constantemente. En la actualidad, se subdivide en materias jerarquizadas basadas en la molécula, la célula, el organismo y la población, es decir de acuerdo a los niveles de organización. A continuación revisaremos algunas formas de subdividirla.

a) De acuerdo con el organismo de estudio:

- **Microbiología:** seres microscópicos.
 - **Bacteriología:** Bacterias.
 - **Micología:** Hongos.
 - **Virología:** Virus
- **Botánica:** Vegetales en general.
 - **Botánica Criptogámica:** plantas sin semillas.
 - Ficología:** Algas.
 - Briología:** Musgos.

Pteridología: Helechos.

Liquenología: Líquenes

- **Botánica Fanerogámica:** plantas con semillas.
Gymnospermas
Angiospermas

▪ **Zoología:** animales

a) Zoología de Invertebrados:

Entomología: Insectos.

Helmintología: helmintos (platelmintos, nemátodos y anélidos)

Malacología: Moluscos

Carcinología: Crustáceos

Aracnología: Arácnidos

b) Zoología de Vertebrados:

Ictiología: Peces.

Herpetología: Anfibios y reptiles.

Ornitología: Aves.

Mastozoología: Mamíferos

b) De acuerdo con su relación o proximidad:

1) Bioestática: Estudia la forma y estructura de los organismos en reposo (los seres como cadáveres). Tiene a la vez las siguientes ramas:

a. Morfología: Trata de las características externas de los organismos

b. Organología o Anatomía: Estudia la conformación interna de los seres vivos: órganos, aparatos y sistemas

c. Histología: Estudia a los tejidos que forman el cuerpo de los organismos

d. Citología: Estudia a las células como unidad biológica de los organismos

2. Biodinámica o Fisiología: Estudia a los seres vivos en cuanto a su funcionamiento. Comprende:

a. Fisiología Organológica: Estudia el funcionamiento de los órganos

b. Fisiología Histológica: Estudia el funcionamiento de los tejidos

c. Fisiología Citológica: Estudia el funcionamiento de las células

3. Bioquímica o Química Biológica:

Estudia la composición química de los organismos y las reacciones químicas que se producen en ellos.

4. Biofísica:

Estudia los fenómenos físicos que se operan en el ser viviente y las leyes de la energía que pueden ser aplicadas directa o indirectamente a los diversos fenómenos vitales.

5. Biogenia:

Estudia el origen de los seres en el tiempo y en el espacio. Comprende a la vez siguientes ramas:

- a. **Ontogenia o Embriología:** Estudia el desarrollo de cada ser desde el estado de cigoto hasta completar su desarrollo como individuo.
- b. **Filogenia:** Averigua el proceso de aparición de las especies en el tiempo con la finalidad de establecer el árbol genealógico.

6. Biotaxia: Se clasifica en:

a. **Taxonomía Sistemática:**

Agrupar a las especies según sus semejanzas, diferencias y grados de parentesco, estableciendo una serie de categorías como: Phylum, Clase, Orden, Familia, etc.

b. **Biogeografía:**

Ordena a los seres vivos atendiendo a su distribución sobre la superficie de la tierra.

c. **Paleontología:**

Estudia a los restos de los seres de épocas geológicas pasadas, para establecer relaciones entre sí y a la vez con los seres de la actualidad (es el estudio de los fósiles)

7. Ecología: Estudia las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio, químico y biológico en que se desenvuelven. Tienen diversas disciplinas, como:

También hay Ecología Humana, Vegetal y Animal.

8. Genética.- Se ocupa del estudio de la herencia y la variación biológica, basándose en la acción de los genes.

La genética se divide a la vez en:

- a) **Genética Humana**
- b) **Genética Vegetal**
- c) **Genética Animal**

- **Etología:** Se encarga del estudio del comportamiento de los animales.
- **Evolución:** Origen y cambios de los seres vivos a lo largo del tiempo.
- **Parasitología:** Parásitos.
- **Patología:** Estudia la naturaleza, síntomas y causas de las enfermedades.
- **Etnología:** Estudia a las razas humanas.
- **Bromatología:** Estudia la composición de los alimentos.
- **Biología molecular:** Estudia solamente la estructura y función del gen.
- **Bioética:** estudia a la biología en relación con los juicios y valores.
- **Citogenética:** Estudia la genética de la célula.

- **Teratología:** Estudia las malformaciones congénitas

IMPORTANCIA DE LA BIOLOGÍA:

El estudio de la Biología tiene una gran trascendencia en la ciencia en múltiples aspectos relacionados con el hombre. Citamos algunos casos:

- **EN LA CIENCIA:**

En este aspecto la biología adquiere una importancia considerable, pues el conocimiento de la vida es primordial y sirve como fundamentos a los demás conocimientos.

- **EN LA MEDICINA:**

En el sentido amplio de la palabra, la medicina, es el aspecto más importante de la Biología Aplicada.

- **EN LA ECONOMÍA:**

Aporta beneficios, no sólo en sentido económico por las ventas de los productos obtenidos, sino también, por el control de plagas a través del **Control Biológico**: evitando así el gasto y, la contaminación por sustancias químicas.

- **EN LA INDUSTRIA:**

La íntima relación de la biología con la agricultura, permite los niveles prósperos de producción, permitiendo su transformación en diversidad de productos alimenticios. La importancia de la biología en la industria, es mucho más amplia, abarcando además de la industria alimenticia, la industria farmacéutica, textil, etc.

SER VIVO:

A. Según Orgel: Es un "CITROENS", acrónimo, en inglés, de: "Complex Information Transforming Reproducing Organisms that Evolve by Natural Selection", es decir, es un organismo complejo que puede transformar, reproducir información genética y evolucionar por selección natural.

B. Según la Termodinámica: Es un sistema complejo, físico-químico, abierto, organizado, heterogéneo, y en estado estacionario que presenta reacciones químicas endergónicas y exergónicas donde la **entalpía es mayor que la entropía**.

La **entalpía es la cantidad de energía que posee un sistema** y la **entropía, es la tendencia al desorden de las moléculas que constituyen un sistema**.

Una reacción es **exergónica** cuando se realiza en forma espontánea, libera energía y su **variación de G** es negativa. Una reacción es **endergónica** cuando no se lleva a cabo en forma espontánea debido a que debe absorber energía y su **variación de G** es positiva.

CARACTERÍSTICAS DEL SER VIVO

Es muy fácil afirmar que un ser humano, un roble y un saltamontes son seres vivos, mientras que las rocas no lo son. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo muy difícil hacer una definición formal de lo que es la vida. Probablemente lo mejor que podemos hacer para definir la vida sea construir una nómina de las características que los seres vivos tienen en común. Al hacerlo descubrimos que las características distintivas de casi todos los seres **vivos** respecto de los **no vivos** incluyen:

I) FORMA Y TAMAÑO DEFINIDOS:

Cada tipo de organismo se identifica por su aspecto y forma características. Los adultos de cada especie tienen su propio tamaño, en tanto las cosas sin vida generalmente presentan formas y tamaños variables.

II) ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA:

La **teoría celular**, uno de los conceptos fundamentales de la biología, establece que todos los seres vivos están compuestos por unidades básicas llamadas **células** y por **productos celulares**, que resultan de la propia actividad celular. Aunque los organismos varían en gran medida en tamaño y apariencia, todos (excepto los virus) están formados por unidades básicas llamadas células. *La célula es la parte más simple de la materia viva capaz de realizar todas las actividades necesarias para la vida.*

En los organismos pluricelulares, a medida que la complejidad aumenta las células se diferencian unas de otras, adquiriendo funciones específicas, como ocurre en los humanos con las células epidérmicas, musculares, nerviosas, etc.

III) METABOLISMO Y EXCRECIÓN

Metabolismo: Es el conjunto de reacciones químicas que se lleva a cabo en la materia viva, con intervención de biocatalizadores, en cambio en los seres inanimados las reacciones químicas se realizan espontáneamente, sin la participación de biocatalizadores, es por ello que los seres inanimados no tienen metabolismo.

Fases:

Anabolismo o proceso de síntesis: Se refiere a las reacciones químicas en las cuales reaccionan diversas sustancias simples para formar otras más complejas, lo que da lugar a un almacenamiento de energía, producción de nuevo protoplasma y crecimiento. Estas reacciones son de tipo endergónico.

Catabolismo o proceso de degradación: Consiste en el desdoblamiento de moléculas complejas en otras más simples. Estas reacciones son de tipo exergónico, es decir liberan la energía que se encuentra almacenada en los enlaces químicos. Tanto el anabolismo como el catabolismo no se dan por separado en el tiempo; por el contrario cada célula se halla en un proceso constante de autodestrucción y autorregeneración.

El ser vivo se halla en equilibrio dinámico, pues sus propiedades no varían con el tiempo; y es dinámico porque esta estabilidad no se debe a la ausencia de procesos, sino a la existencia de una compleja serie de mecanismos orientados a la constancia de las funciones características del ser.

En un organismo con metabolismo acelerado, las reacciones de degradación ocurren con tal rapidez que los alimentos son degradados por completo antes de que el organismo le sea posible almacenarlos, por consiguiente el organismo usualmente puede comer mucho sin aumentar de peso, además se genera gran cantidad de energía, de modo que aumenta su temperatura corporal.

Un organismo con metabolismo lento tiende a aumentar de peso con facilidad, se cansan con rapidez y sufren de frío con frecuencia.

La excreción, Consiste en la eliminación de sustancias de desecho que se forman como consecuencia del metabolismo. Entre estas sustancias tenemos: agua, bióxido de carbono, amoníaco, urea, etc. En los seres unicelulares la excreción se realiza por simple difusión a través de la membrana celular; en los organismos pluricelulares se encuentran estructuras especializadas: células flamíferas (Platelmintos), tubos de Malpighi (Insectos), glándula verde (Crustáceos), riñones (Vertebrados), branquias (Peces).

IV) MOVIMIENTO:

El movimiento, aunque *no necesariamente la locomoción* (el desplazamiento de un lugar a otro) es una característica de los seres vivos. El movimiento de casi todos los animales es muy obvio: se agitan, reptan, nadan, corren o vuelan. Los movimientos de las plantas son mucho más lentos y menos obvios, pero no por ello dejan de ser un hecho. El movimiento de flujo de material vivo en el interior de las células de las hojas de las plantas se conoce como *ciclosis*.

La locomoción puede ser el resultado de la contracción de los músculos (en los organismos pluricelulares complejos), de la actividad de diminutas extensiones piliformes llamadas cilios o flagelos (en algunos individuos unicelulares), o del lento flujo de una masa de sustancias celulares (movimiento amiboideo) como ocurre en las amebas y algunas células de organismos superiores.



V) Irritabilidad.- Capacidad de la materia viva de responder a estímulos internos o externos como: luz, temperatura humedad, presión, etc. Para que las respuestas frente a los estímulos sean efectivas, estas deben ser coordinadas; en los animales los coordinadores son el sistema nervioso y el sistema

hormonal; en los vegetales solo el sistema hormonal es el único coordinador.

Las respuestas pueden ser rápidas o lentas; el sistema hormonal determina repuestas lentas, el sistema nervioso determina las respuestas rápidas.

Las respuestas pueden ser positivas o negativas. Son positivas cuando el organismo se acerca a la fuente del estímulo y es negativa cuando se aleja de él.

Las respuestas pueden ser innatas o adquiridas. Innatas cuando nacen con el individuo y adquiridas cuando se aprenden.

ORIENTACIONES: Tactismos, Tropismos y Nastias
En los vegetales, pese a que están fijos, se observan movimientos de orientación, que son movimientos que siguen la dirección de un estímulo. Así, por ejemplo, el sistema radical, es influido por factores externos o ambientales que modifican la dirección y extensión del crecimiento de las raíces: la gravedad, la luz, y la temperatura, la humedad, la textura del suelo, los minerales y las sales que en éste se encuentran, influyen en la orientación de las raíces, y también en la de los tallos. Esta reacción de las plantas a los estímulos es debida a una de las propiedades fundamentales del protoplasma, la irritabilidad. Las respuestas se llaman: tactismos, tropismos y nastias

- **TACTISMOS:** Son movimientos de desplazamiento que se originan como respuesta a un estímulo. Se presentan en seres que puedan desplazarse libremente, como ciertas algas unicelulares, algunas bacterias, en las esporas (zoosporas) de algas y hongos, y en los gametos masculinos de musgos y helechos, todos los cuales están provistos de cilios o flagelos que les facilitan su locomoción. Las respuestas pueden ser movimientos que lo acercan o alejan del estímulo, y según eso, el tactismo es positivo o negativo. Se antepone el nombre del estímulo responsable. Así, hay fototactismos, termotactismos, quimiotactismos, etc, si el estímulo es la luz, o el calor, o un agente químico, etc.

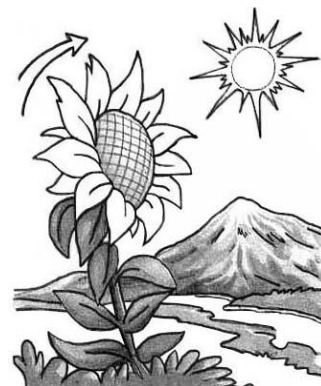
- **TROPISMOS.** Son movimientos lentos, de carácter permanente efectuados por los vegetales fijos en respuesta a un estímulo externo, como el agua, la luz, la gravedad, etc. Son típicos movimientos de crecimiento que orientan al vegetal en dirección al estímulo o en dirección contraria a éste, siendo en este caso tropismo positivo o negativo. Toda la planta, especialmente la raíz y el tallo, se orientan en función de las características del medio. La raíz busca el agua, crece hacia abajo, y se aleja de la luz, luego tendrá hidrotropismo positivo, geotropismo positivo y fototropismo negativo. El tallo busca la luz y crece hacia arriba, luego,

tiene un fototropismo positivo y geotropismo negativo.

- **NASTIAS:** Son movimientos rápidos de duración limitada, y que tienen lugar siempre del mismo modo. No se orientan hacia una dirección particular. La dirección del movimiento es independiente de la dirección en que se aplica el estímulo. Se debe a cambios de turgencia, son reversibles, se repiten numerosas veces y se observan en las hojas y pétalos florales.

Las nastias llevan el nombre del agente que las produce:

termonastias, como la apertura de las flores del tulipán en un día caluroso; fotonastias, cuando se abren las flores si hay una iluminación intensa, y se cierran en la oscuridad.



Nictinastias, cuando las hojas y flores se abren de día y se pliegan en la noche.

Estos movimientos de las hojas son los más comunes: cuando se toca a la "mimosa púdica", está baja rápidamente sus hojas. Las plantas insectívoras son las que tienen los movimientos násticos más rápido para poder atrapar a los insectos: sus hojas se cierran en 1 o 2 centésimos de segundos debido a variaciones de su turgencia.

VI) CRECIMIENTO Y DESARROLLO:

Crecimiento: Es el aumento de tamaño de los seres vivos. Para que haya crecimiento la tasa anabólica debe ser mayor a la tasa catabólica.

Los seres vivos crecen por intususcepción, es decir que los componentes moleculares recién formados se intercalan entre los componentes moleculares que ya lo venían formando; en cambio las estructuras no vivientes crecen por agregación o yuxtaposición, es decir por superposición de moléculas sobre las que ya lo venían constituyendo.

Formas:

1. Por aumento del tamaño de la célula que forma el organismo, como ocurre en los organismos unicelulares.
2. Por aumento del número de células en el organismo.
3. Por aumento del número y tamaño de las células

Períodos:

1. Periodo de crecimiento retardado: Se caracteriza porque hay poco crecimiento real.

2. Período de crecimiento logarítmico o exponencial: En esta etapa el crecimiento es muy rápido.
3. Período de crecimiento desacelerado: El crecimiento prosigue pero en forma muy lenta.

Existen organismos en que llegado a cierto tamaño dejan de crecer completamente, como ocurre con los mamíferos; en cambio otros nunca dejan de crecer completamente, como ocurre con peces, reptiles, esponjas, árboles.

El desarrollo: Es una serie de cambios ordenados que ocurren en los seres vivos desde su inicio hasta la madurez. Estos cambios varían de acuerdo a la especie o grupo. Ej. El hombre:

- **Desarrollo embrionario:** Cigoto, Mórula, Gástrula, Organogénesis y Feto.
- **Desarrollo Postnatal:** Infancia, Niñez, Pubertad, Adolescencia, Juventud y Adultez.

VII) REPRODUCCIÓN:

La reproducción es el fenómeno mediante el cual los individuos existentes engendran nuevos individuos.

Es una característica común a todos los seres vivos y tiene como objeto la perpetuación de la especie.

Existen dos tipos fundamentales de reproducción: la sexual y la asexual, según exista o no intercambio de material genético.

FORMAS DE REPRODUCCION:

A pesar de que todos los organismos están dotados de la propiedad de reproducirse, es decir, de producir otros individuos semejantes así mismos; existen diversos mecanismos en los individuos que intervienen y en los órganos que actúan.

Por tal motivo, la reproducción de los seres vivientes, en una forma general, sea pues de dos clases:

- Reproducción asexual o agámica
- Reproducción sexual o gámica.

LA REPRODUCCION ASEXUAL

La reproducción asexual es aquella en la que intervienen un sólo progenitor para asegurar la perpetuación de la especie y sin la necesidad de la unión de los gametos. Esta reproducción es común en los seres unicelulares (bacterias, cianofitas y la mayoría de los protistas), en las plantas y en los animales de organización simple.

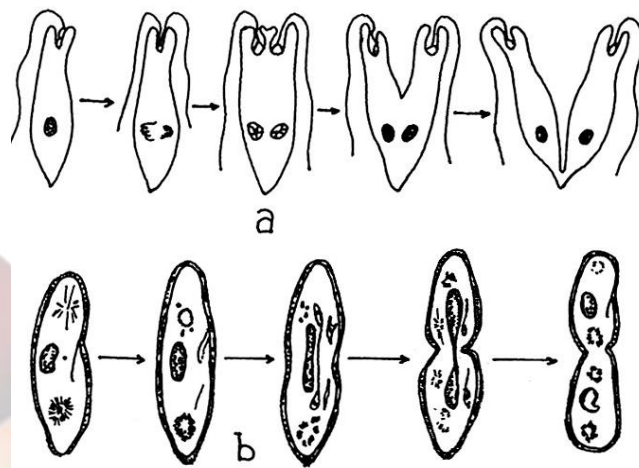
1. LA REPRODUCCION ASEXUAL DE LOS ORGANISMOS UNICELULARES

Existen tres formas de reproducción asexual en estos organismos:

- Fisión o escisión binaria (bipartición)
- Gemación
- Esporulación o división múltiple

a) Fisión Binaria o Bipartición:

Si el organismo unicelular se divide en dos partes aproximadamente iguales, para después ser idénticas las células de origen cuando hayan completado su desarrollo. Ejemplo las bacterias, las cianofitas (algas inferiores), las amebas, el paramecio y la mayoría de los demás protozoarios.

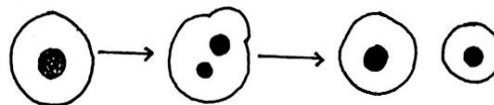


Fisión Binaria:

- a) *Euglena*,
- b) *Paramecium*

b) Gemación:

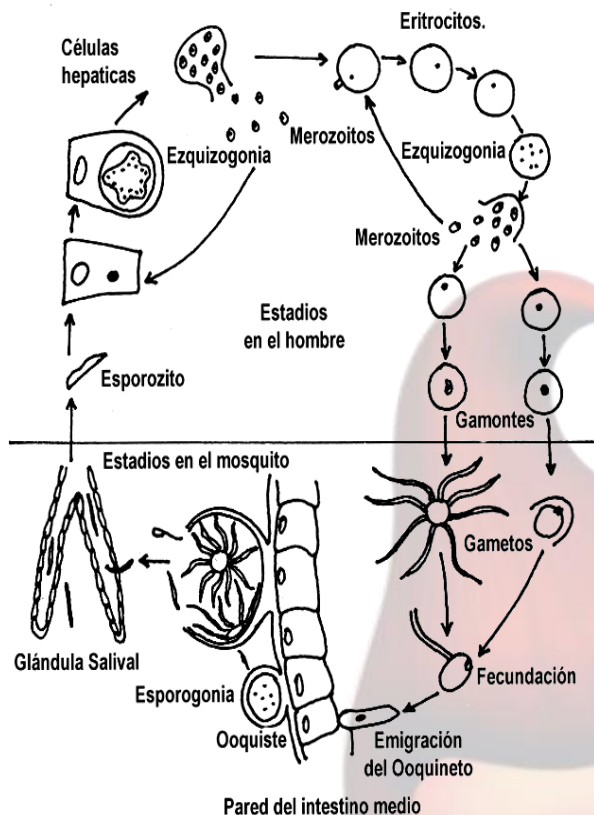
Cuando en una parte de la célula se forma un abultamiento o yema a donde se dirige una parte del núcleo dividido, para después dar origen a dos partes idénticas; pero el citoplasma se divide desigualmente de modo que las dos células resultantes difieren únicamente en tamaño. Bajo condiciones favorables la yema puede a la vez producir otras yemas, antes de que se separe de la célula progenitora. Ejemplo, las levaduras, otros hongos, algunas algas y algunos protozoarios.



Reproducción de una levadura

c) Esporulación:

La esporulación consiste en divisiones sucesivas del núcleo: en 2, 4, 8, 16, 32 partes, etc. Cada porción del núcleo se rodea de pequeñas porciones de citoplasma; se rodean de membranas divisores hasta formar numerosas células hijas. La membrana de la célula progenitora se disuelve o se desgarran liberando células que reciben el nombre de esporas. Por ejemplo, en los esporozoarios.



Esquema del ciclo vital del Plasmodium

2. LA REPRODUCCION ASEJUAL DE LOS ORGANISMOS PLURICELULARES

a) Gemación:

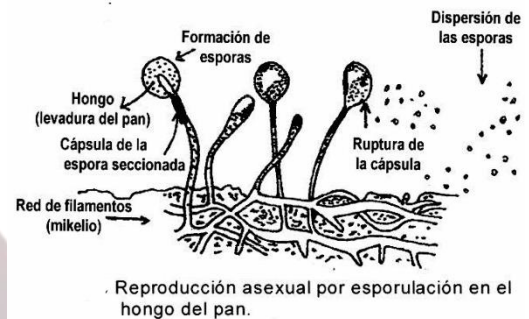
Muchos organismos multicelulares forman yemas. Este proceso se lleva a cabo en la superficie del progenitor por proliferación de células indiferenciadas, las que luego se diferencian y dan origen a las diversas estructuras de los nuevos individuos (uno o varios descendientes); los cuales finalmente pueden permanecer unidos o separarse del progenitor. Ejemplo: esponjas, hidras.



b) Esporulación:

Se efectúa por la producción de elementos llamados esporas. Después de dispersarse por acción del viento o el agua, se desarrollan para convertirse en nuevas plantas. Hay dos tipos de esporas, y aunque en ambos casos sólo es necesario un progenitor, la verdadera

reproducción asexual sólo se produce en uno de los tipos. Estas esporas son producidas por plantas sencillas del tipo de los hongos, mediante división celular ordinaria, y desarrollan plantas que son idénticas al progenitor (rasgo importante de la reproducción asexual). Sin embargo el segundo tipo de esporas es producido (por ej. Los musgos y helechos) mediante un tipo especial de división celular, que es característica de la reproducción sexual, y en la que las nuevas plantas no son idénticas al progenitor.

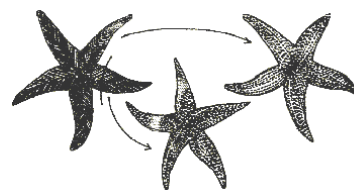


c) Fragmentación o Escisión:

Consiste en la rotura espontánea del progenitor en dos o más partes; cada parte separada del progenitor crece hasta llegar a formar un adulto completo. Ejemplo: muchas alfas filamentosas, en algunos briofitos y en los animales como anémonas, planarias, anélidos.

d) Reproducción Regenerativa:

Muy similar a la fragmentación. El organismo progenitor se escinde no de manera espontánea, sino como resultado del daño producido por agentes externos. Por ejemplo un segmento de un gusano de tierra, un brazo de estrella de mar, un trozo de esponja o de una hidra, etc. Son unidades reproductoras efectivas que se desarrollan formando un descendiente completo. Los organismos progenitores que pierden tales partes del cuerpo generalmente las regeneran.

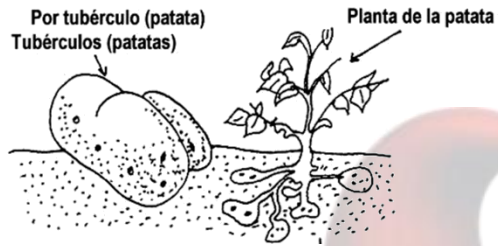


R. regenerativa en estrella de mar.

REPRODUCCION VEGETATIVA:

Además de producir semillas, ciertas plantas han desarrollado un tipo especial de reproducción llamada reproducción vegetativa o propagación vegetativa, en la que una parte de la planta es capaz de dar lugar una nueva planta por sí misma.

- **Tubérculos:** Tallo corto, engrosado y subterráneo que contiene un almacén de alimento y produce yemas que darán lugar a las nuevas plantas. Ejm : La patata.



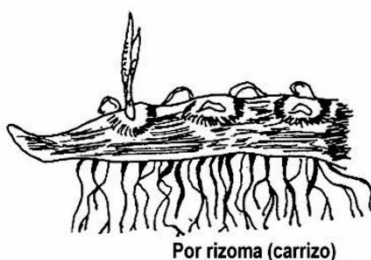
- **Bulbos:** Tallo corto y grueso rodeado de hojas modificadas (catafilas) que contienen material nutritivo de reserva. Se forman en el subsuelo a partir de una planta vieja y moribunda y representa el primer estadio latente de una nueva planta que emergerá en forma de brote al comienzo de la temporada siguiente. Ejm : Cebolla, ajo.



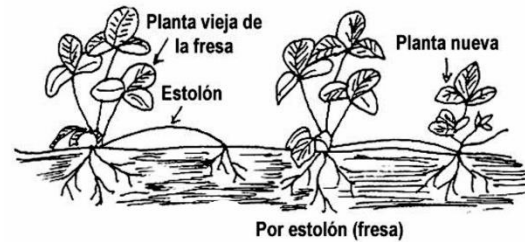
- **Cormo:** Tallo corto y grueso semejante al bulbo con la diferencia de que el almacén de alimento se encuentra en el propio tallo. Ejm : Azafrán



- **Rizoma:** Tallo grueso con las hojas escamosas que crece bajo tierra, de forma horizontal. Produce raíces a todo lo largo, así como yemas que darán lugar a nuevos brotes. Ejm : muchas hierbas producen rizomas (grama), así como los helechos y los lirios.



- **Estolón o Serpa:** Tallo que nace horizontalmente a partir de un punto cercano a la base de ciertas plantas. El estolón produce raíces a distintos intervalos del tallo y crecen nuevas plantas a partir de esos puntos. Ejm : fresa.



- **Estaca:** Consiste en cortar una rama o vástago de una planta y sembrarlo en un lugar adecuado. La rama da origen a raíces adventicias desarrollándose una nueva planta. Ejm : higo, uva
- **Acodo:** Se toma una rama de una planta y se la entierra en parte, sin separarla del tronco, sujetando el extremo libre a un soporte que lo mantenga en posición vertical. Después de unas cuantas semanas la rama enterrada desarrolla raíces adventicias formándose una nueva planta, luego se le corta separándolo de la planta madre. Ejm: Higuera.

REPRODUCCION SEXUAL

Se lleva a cabo con la participación de gametos. La reproducción sexual conduce a la formación de un individuo con diferentes características a la de los padres. La función de la reproducción sexual es permitir que se produzcan nuevas variedades de organismos, esto gracias a la variabilidad genética que se produce debido al aporte de cromosomas diferentes provenientes de cada uno de los progenitores.

La base de la variabilidad genética de la reproducción sexual es por un lado el proceso de meiosis que da origen a los gametos y por otro lado la fusión de dos gametos con características genéticas diferentes. La reproducción sexual en la base de la adaptación a ambientes cambiantes.

Existen dos tipos de reproducción sexual:

I. CARIOGAMICA:

Cuando la función de los gametos la realizan los núcleos. Se lleva a cabo en protozoarios ciliados que poseen dos núcleos: macronúcleo y micronúcleo.

Esta reproducción es de dos formas:

- 1) **Conjugación:** Dos individuos se funcionan a lo largo de sus caras ventrales e intercambian material genético. El micronúcleo de un individuo da lugar a un núcleo femenino sedentario y a otro núcleo masculino móvil que pasa al otro individuo para fecundar al núcleo femenino de

este. Una vez terminada la conjugación los individuos se separan y cada uno de ellos sigue reproduciéndose mediante la división meiótica. Ejm: **Paramecium caudatum**.

- 2) **Autogamia:** Un solo individuo es capaz de intercambiar material genético entre un macronúcleo y un micronúcleo. Generalmente se da en Protozoarios ciliados.

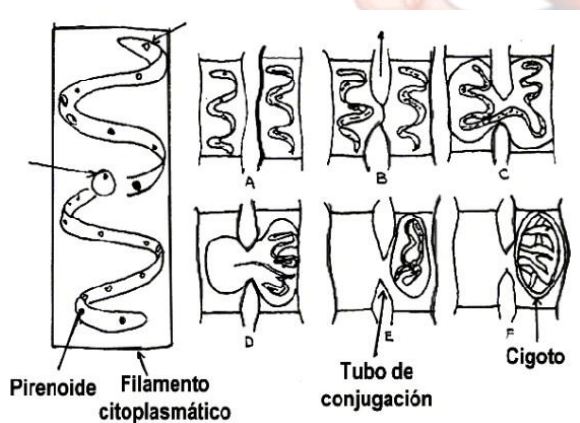
II. GAMETICA:

Consiste en la formación de nuevos individuos a partir de gametos. Presentan dos formas:

- 1) **La Anfignia o Singamia:** Reproducción gamética con fecundación, es decir hay fusión de gametos.

Presenta dos formas:

1.1)Hologamia: Cuando los mismos individuos realizan la función de gameto, tal como ocurre con el alga *Spyrogira*. Esta alga está formada por largos filamentos de células unidas por los extremos. Los filamentos de dos algas se colocan frente a frente, y en las células enfrentadas aparecen protuberancias en forma de cúpula, las que se alargan, se fusionan y forman un tubo que une a las dos células. El protoplasma de una de ellas se contrae y se escurre a través del tubo y se une con el protoplasma de la otra célula. Finalmente los núcleos de ambas células se fusionan y se completa así la fecundación. El cigoto se divide meióticamente para dar origen a cuatro núcleos haploides, tres de los cuales degeneran, y el cuarto núcleo luego de la rotura de la gruesa pared se divide por mitosis para formar un nuevo filamento haploide (una nueva alga).

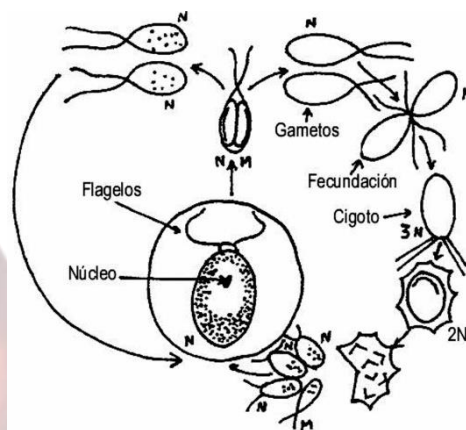


A la izquierda, estructura de una célula de un filamento del alga verde *Spirogyra*. A la derecha A. F etapas de la reproducción sexual de *Spirogyra*.

1.2)Merogamia: Cuando se fusionan gametos formados en los progenitores. Se presentan en hongos, algas, briofitas, pteridofitas, espermátos y metazoos.

Este tipo de reproducción es de dos formas:

1.2.1) Isogámica: Cuando dos células que se unen son iguales en tamaño y estructura. Ejm: *Chlamydomona*. La *Chlamydomona*, se divide en 8 a 32 células pequeñas (gametos), los cuales al ser liberados se fusionan formando el cigoto, que el inicio tiene cuatro flagelos pero posteriormente los pierde. La célula se redondea y se agrega una gruesa pared. Posteriormente la cigota sufre meiosis y forma cuatro células; la pared celular se resquebraja dejando en libertad a las células que emiten flagelos y se transforman en nuevas algas.



Ciclo vital de alga verde Chlamydomona. A la izquierda la reproducción asexual, y las etapas de la reproducción sexual a la derecha. En el círculo vista aumentada de un individuo adulto.

1.2.2) Heterogámica: Cuando participan gametos que difieren en forma y tamaño. Como por ejemplo los mamíferos.

- 2) **Partenogénesis:** Es el desarrollo del óvulo no fecundado que origina un animal adulto. Común en abejas, avispas y algunos otros artrópodos. La partenogénesis se puede dividir en: arrenotoca (cuando nacen solo machos); telitoca (nacen solo hembras) y deuterotoca (nacen machos y hembras)
- 3) **Poliembrionía:** Es el desarrollo de dos o más individuos a partir de un huevo fecundado sexualmente. Este tipo se presenta en todo el reino animal, en algunos insectos de un solo huevo puede dar origen a 100 larvas, en los armadillos y en los humanos se manifiesta en forma de gemelos idénticos.

VIII) ADAPTACIÓN:

Es la habilidad de los seres vivos para responder ante los cambios que le impone el ambiente y sobrevivir. Es cualquier modificación en estructura, fisiológica o hábitos de comportamiento para solventar los problemas de supervivencia y reproducción a los que se enfrentaron sus antecesores. Existen 2 tipos:

Adaptaciones temporales: duran cortos periodos de tiempo y adaptaciones permanentes: Se han logrado a lo largo de la evolución y se pasan a siguiente generación.

LA CIENCIA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO

El método científico es una serie de razonamientos y conocimientos debidamente ordenados para interpretar lo fenómenos biológicos. La observación y la experimentación cuidadosamente realizadas y en la forma más detalladamente posibles, constituyen la base del método científico y la fuente última de todos los conocimientos de la ciencia.

EL MÉTODO CIENTÍFICO Y SUS FASES.

Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al momento cultural actual.

FASES O ETAPAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Es posible caracterizar algunas de las que parecen fundamentales, aunque esto no implica necesariamente que exista acuerdo unánime en cuanto al orden o intensidad en que operan unas y otras.

A. Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente.

La observación debe ser: atenta, cuidadosa, imparcial, libre de todo perjuicio ya que constituye la fuente de todos los conocimientos de la ciencia.

En toda observación siempre intervienen dos procesos:

- **El Análisis:**
Que consiste en dividir en partes lo que se observa, para dirigir la atención por separado sobre cada una de ellas; si lo que se observa es variado, debe llevarse las divisiones hasta las partes que resulten fácilmente observables.
- **La Síntesis:**
Consiste en agrupar las partes divididas durante el análisis, para descubrir las relaciones que existe entre ellas.

B. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el punto de partida que orienta toda investigación. Por lo general el problema suele plantearse en forma de una pregunta simple y clara.

A continuación tenemos tres problemas bastantes conocidos.

- **¿De dónde obtienen las plantas las sustancias necesarias para su desarrollo? (Investigación de Jan Van Helmont)**

- **¿Qué principios rigen el movimiento de los cuerpos? (Investigación de Isaac Newton)**
- **¿Qué mecanismos o leyes rigen la herencia en lo seres vivos? (Investigación de Gregorio Mendel)**

C. Formulación de hipótesis.

Una vez definido el problema, el hombre de ciencia intenta la búsqueda de explicaciones provisionales que constituyen aproximaciones a la verdad. Tales explicaciones se llaman hipótesis, por medio de ellas se pueden predecir, es decir, anticipar que se producirán determinados hechos o situaciones.

D. Prueba de la hipótesis: Diseño experimental.

Las conjeturas razonables (predicciones) han de someterse a prueba, lo que implica planificar un diseño experimental; observaciones, experimentos, etc.

E. Fase experimental. El diseño ha de ponerse en práctica realizando las operaciones pertinentes y recogiendo los datos.

F. Análisis e interpretación de datos. Los datos obtenidos se organizan, clasifican y evalúan.

G. Conclusiones. La evaluación y constatación de los datos, permite formular unas conclusiones respecto al problema planteado, a los hallazgos que derivan del trabajo experimental.

H. Nuevos problemas. A menudo el trabajo científico genera nuevos problemas e investigación.

UN EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Hasta casi al final del siglo XVIII nadie sabía exactamente como se producía el calor en el cuerpo de los animales. Algunos científicos creían que se producía por el rozamiento de la sangre al circular por el cuerpo de los animales. Otros creían que los animales se mantenían calientes por un fuego misterioso propio del cuerpo.

Lavoisier no creyó en estas suposiciones. Él había comprobado los siguientes hechos:

- a) Que las sustancias al quemarse se combinan con el oxígeno, y a esto lo llamó combustión.
- b) Que, cuando el carbono se quema, esto es, como la vela, hay producción de calor con desprendimiento de un gas, el anhídrido carbónico, y además agua en forma de vapor.

La observación de estos hechos lo llevó a suponer que, el calor en el cuerpo de los animales se producía de la misma manera que se producía el calor al quemarse una sustancia. Es decir, el producto de la combinación del oxígeno con el carbono.

Basándose en esta suposición formuló la hipótesis: “El calor del cuerpo se debe a la combinación del oxígeno que se toma del aire (respiración) con el carbono encerrado en los alimentos. Esto produce una combustión que da calor, formándose a la vez gas carbónico y agua en forma de vapor”.

La hipótesis formulada por este sabio, tenía que ser verificada y para esto planteó y llevó a cabo un experimento para probarla:

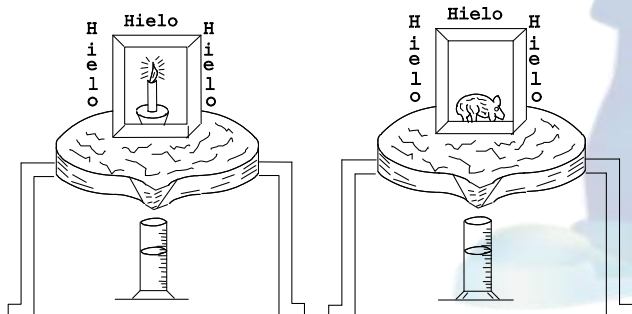
Construyó dos cajas exactamente iguales y rodeadas de hielo.

En una de las cajas colocó una vela encendida, y en la otra un conejillo de indias (cuy o cobayo). Midió la cantidad de hielo derretido en ambas cajas producido por la vela y por el animal en cierto período de tiempo. También midió la cantidad de anhídrido carbónico que se formó al quemarse la vela en la caja, y el que se formó como resultado de la respiración del cuy, en la otra caja.

Con esta información pudo determinar que la cantidad de calor producida por un gramo de carbono quemada en la vela, era casi la misma que la producida por un gramo de carbono quemado en la caja del animal. Basándose en este resultado llegó a la conclusión de que su hipótesis estaba correcta. Había conseguido evidencia que el proceso por el cual se producía calor en el cuerpo del animal, era lo mismo por el cual se producía calor al quemarse una vela. En otras palabras, en ambos casos se producía calor debido a la combustión de compuestos de carbono.

De esta manera Lavoisier, en su investigación siguió los pasos del método científico, porque:

- Tuvo un problema que resolver y lo planteó
- Había observado algunos hechos con relación al problema
- Hizo recolección de datos de información
- Llevó a cabo experiencias para demostrar su hipótesis
- La hipótesis se convirtió en conclusiones y luego en teoría cuando después de comprobada por varios veces se generaliza a otras situaciones.



EMPLEO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN UN EXPERIMENTO CONTROLADO

Los estudiantes pueden seguir el proceso del método científico, mediante un sencillo experimento controlado de laboratorio sobre el crecimiento y desarrollo de las plántulas de maíz. Por ejemplo

como producto de sus “observaciones” y conocimientos; probaremos la importancia de un factor, la “LUZ”.

Planteamiento del PROBLEMA. Es necesaria la LUZ para el crecimiento y desarrollo normal de las plántulas de maíz.

Una vez definido el problema hay que buscar la bibliografía e información apropiada respecto a los efectos que tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de la planta. Mucho se ha escrito sobre el tema y sin embargo, no se encuentra la respuesta exacta al problema de las plántulas de maíz.

Al carecer de la información completa, se establece una hipótesis.

Formulación de la HIPÓTESIS. “La luz es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal de las plántulas de maíz”

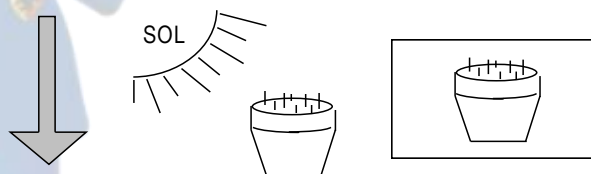
FASE EXPERIMENTAL. Mediante esta fase los resultados demostrarán lo acertado o lo erróneo de esta hipótesis.

A. Material Biológico:

- Semillas secas de maíz, completas y en buenas condiciones.
- Agua corriente
- Tierra de jardín o de cultivo de maíz.

B. Otros Materiales:

- 4 Maceteros de 25 cm. de diámetro por 20 m. de altura.
- Etiquetas
- Un centímetro o una regla milimetrada.
- Un compás.
- Una libreta de apuntes.
- Armario de madera.
- Saco de polietileno.



C. Procedimiento:

- Recoger de un jardín o de una chacra, tierra apropiada para la siembra de las semillas de maíz.
- Esparcir la tierra sobre un costalillo de polietileno, y separar las piedras, tratando de que quede limpia.
- Llenar los 6 maceteros con tierra en la misma proporción.
- Introducir 3 semillas de maíz en cada macetero a una distancia de 6 cm. (sin apretarlos), agregarles agua en la misma cantidad para todos los maceteros.
- Etiquetar los 6 maceteros 3 con la palabra EXPERIMENTAL y 3 con la palabra CONTROL.

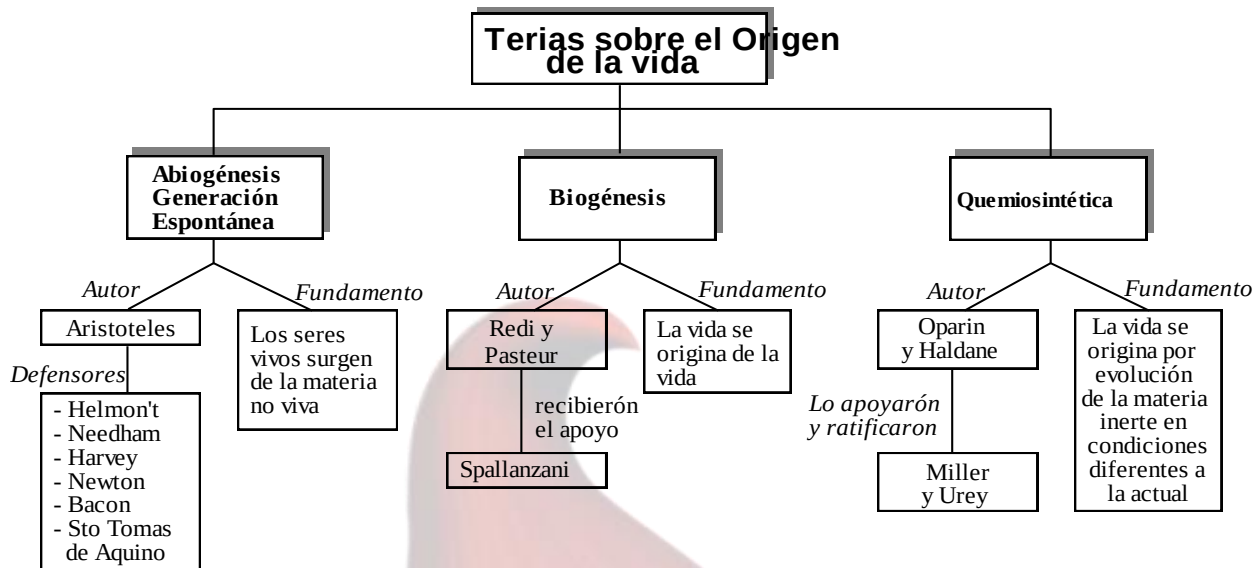
- Colocar los maceteros control en un sitio donde reciban bastante luz; y los maceteros experimentales guardarlos en un armario o en un lugar donde no reciban nada de luz, completamente a Oscuras.
- Hasta donde sea posible, habrá de mantener ambos grupos de plantas a la misma temperatura y también hay que regar las plantas con regularidad, asegurándose de que cada una reciba igual cantidad de agua que las demás.
- Observa diariamente las plantas control y experimentales, durante 4 semanas. Durante

este período se llevará un registro diario y preciso del estado de cada plántula. Se anotará cada día la longitud y espesor de los tallos, el tamaño, número de las hojas, color de las hojas y color de la planta.

- Transcurrido el tiempo fijado (seis semanas) de este diseño experimental, proceda a elaborar su informe de acuerdo al esquema básico para la presentación de un informe científico.
- Los resultados que se obtenga constituirán un sólido apoyo para el planteamiento de la Hipótesis.

HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA

ERA	PERÍODO	ÉPOCA	Hace (mills. de años)	SUCESOS PRINCIPALES
PRE CÁMBRICA			4600 – 3600 3600	- Origen del sistema solar y de la Tierra. - Origen de las primeras células vivas; dominio de las bacterias; origen de la fotosíntesis y evolución de la atmósfera con oxígeno. - Origen de las células eucarióticas, origen de las algas y de los invertebrados marinos de cuerpo blando.
			1000	
PALEOZOICA	Cámbrico		590 – 505	Aparecen algas marinas primitivas, origen de casi todos los tipos de invertebrados marinos.
	Ordovícico		505 – 438	En el mar dominan los invertebrados, en especial los artrópodos y los moluscos, primeros peces, hongos.
	Silúrico		438 – 408	Muchos peces, trilobites y moluscos en el mar; primeras plantas vasculares; invasión de la tierra por parte de las plantas; invasión de la tierra por los artrópodos.
	Devónico		408 – 360	Los peces y trilobites florecen en el mar, origen de los anfibios e insectos.
	Carbonífero		360 – 286	Bosques pantanosos de helechos arbóreos y de licopodios; dominio de anfibios; numerosos insectos, origen de los reptiles.
	Pérmico		286 – 248	Origen de las coníferas, extinciones marinas masivas, incluidos los últimos trilobites, florecimiento de reptiles y declinación de anfibios; los continentes se unieron en una masa terrestre: Pangea.
MESOZOICA	Triásico		248 – 213	Origen de los mamíferos y los dinosaurios; bosques de gimnospermas y helechos arbóreos; empieza la separación de Pangea.
	Jurásico		213 – 144	Dominio de los dinosaurios y las coníferas; origen de las aves; los continentes se separan parcialmente.
	Cretáceo		144 – 65	Aparecen y dominan las plantas con flores; extinciones masivas de la vida marina y parte de la vida terrestre, incluidos los últimos dinosaurios, los continentes modernos quedan bien separados.
CENOZOICA	Terciario	Paleoceno Eoceno Oligoceno Mioceno Plioceno	65 – 54 54 – 37 37 – 24 24 – 5 5 – 2	Gran abundancia de aves, mamíferos, insectos y plantas con flores, el deslizamiento lleva a los continentes a sus posiciones modernas; clima templado al principio del período con amplia formación de montañas y enfriamiento hacia el final.
	Cuaternario	Pleistoceno Reciente	2 – 0,01 0,01 – actualidad	Evolución del Homo; glaciaciones en el Hemisferio Norte; extinción de muchos mamíferos gigantes.



TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA

El problema del origen de la vida siempre ha sido uno de los puntos más discutidos e importantes de las Ciencias Naturales.

Sabemos que la vida no siempre ha existido sobre la tierra; por eso permanentemente, han surgido preguntas como éstas ¿Las plantas y los animales actuales existieron siempre? ¿O provienen como pensó Darwin de otras más antiguas que se fueron seleccionando de acuerdo a sus capacidades para sobrevivir?.... Pero, si así fuera, siempre hubo un punto de partida para iniciar sobre la tierra, por tanto, la pregunta sigue en pie..... ¿Cómo se originó el primer ser viviente?

A) CREACIÓN DIVINA:

Está en la biblia, en su primer libro: Génesis.

B) TEORÍA COSMOZOICA

Fue propuesta por Arrhenius y explica que la vida en la tierra ha procedido del espacio exterior en los aerolitos o meteoritos.

Crick: La vida llegó a la tierra a través de una nave espacial monitoreada a control remoto.

C) TEORÍA DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA O ABIOGÉNESIS.

La **generación espontánea** es la hipótesis que dice que los seres vivos se pueden originar de materia no viviente.

Esta idea se remonta a la Grecia Antigua, donde se creía que los animales, pueden originarse espontáneamente.

Aristóteles creía que las moscas salían de la carne podrida de los animales. Pensaba que otros tipos de insectos salían de la madera, de las hojas secas y hasta del pelo de los caballos. Aristóteles creía en la ABIOGÉNESIS, que es

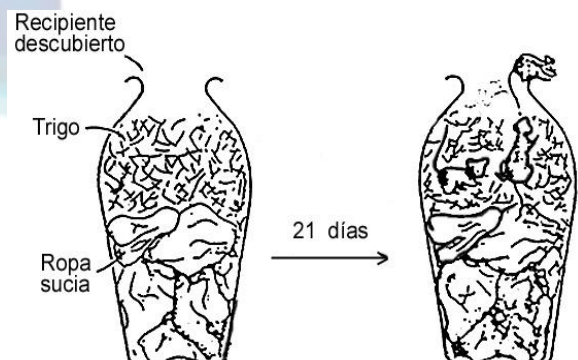
otro nombre para la generación espontánea. (a=sin, bio = vida, génesis = origen).

Entre sus defensores se cuentan a Santo Tomás de Aquino, Newton, Bacon, Harvey, Needham y Van't Helmont. Este último poseía una receta para producir ratones en 21 días por generación espontánea.

NEEDHAM: (1713 – 1781)

Un científico inglés Needham llevó a cabo numerosos experimentos en los que preparaba unos caldos de carne y vegetales. Entonces, los dejaba en envases con tapones de corcho que no estaban bien ajustados. De hecho, creía que, al hervir los caldos, mataría todos los microorganismos que había en ellos. Pasados unos días **Needham** observó que los caldos contenían microorganismos.

Needham llegó a la conclusión de que los microorganismos tenían que haberse desarrollado de los caldos. Los descubrimientos de **Needham** apoyaron la hipótesis de la **generación espontánea** de los microorganismos los cuales pudieron entrar porque los frascos no estaban bien cerrados.



Procedimiento empleado por Van Helmont para explicar el origen de la vida mediante la generación espontánea.

D) TEORÍA DE LA BIOGENESIS.

La **BIOGENESIS** es la hipótesis que propone que los seres vivos provienen de otros seres vivos.

FRANCISCO REDI: (1626 – 1697)

“Médico Italiano” fue el primero en destruir, mediante la experimentación la creencia en la generación espontánea. **Redi** no estaba convencido de que las moscas salían de la carne podrida, observó que las moscas se posaban en la carne podrida.

Redi también observó que en la carne aparecían pequeños organismos blancos parecidos a gusanos.

Estos gusanos se comían la carne podrida. Eventualmente, los gusanos dejaban de moverse y se convertían en pequeñas estructuras ovaladas. (Pupas) **Redi** colocó algunas de estas estructuras en frascos de cristal y los cubrió. Después, notó que de estas estructuras salían moscas. Estas moscas se parecían a las moscas que había observado antes en la carne podrida. **Redi** formuló la hipótesis de que las moscas que se habían desarrollado de los gusanos eran la progenie de las moscas originales.

Redi diseñó un experimento para determinar si se desarrollaban gusanos en caso de que no se dejara a ninguna mosca entrar en contacto con la carne.

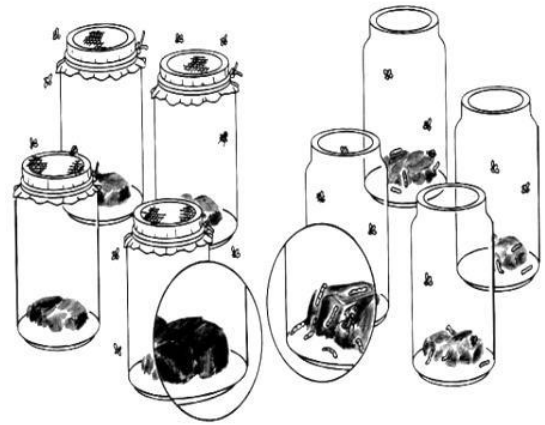
Puso carne en ocho frascos. Cuatro de ellos permanecieron abiertos. Selló los otros cuatro frascos.

En los frascos abiertos, observó que había moscas continuamente. Después de un corto período de tiempo, había gusanos solo en los frascos abiertos. **Redi** llegó a la conclusión de que los gusanos aparecían en la carne descompuesta sólo si las moscas habían puesto antes sus huevos en la carne.

Los que se oponían a las ideas de **Redi** porque apoyaban la idea de la generación espontánea, alegaron que no se había permitido que el aire entrara a los potes sellados. Ellos decían que la falta de aire evitaba que hubiera generación espontánea.

Los experimentos de **Redi** presentaron evidencia en contra de la hipótesis de la generación espontánea aceptaron la hipótesis de que las moscas provienen de moscas. Sin embargo, todavía quienes creían que los microorganismos, organismos muy pequeños que sólo se ven a

través de un microscopio, se producían por generación espontánea.



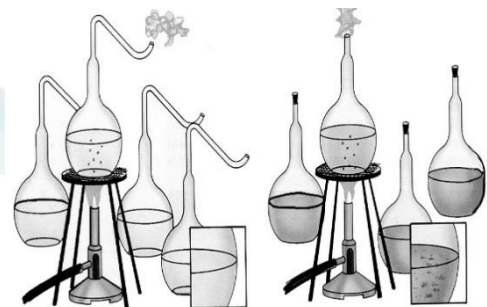
El experimento de Redi apoyó la hipótesis de la biogénesis.

LAZZARO SPALLANZANI: (1729 – 1799)

Era un científico italiano que repitió los experimentos de Needham, Spallanzani tuvo particular cuidado al hervir las mezclas y al llenar los frascos. Usó corchos para tapar la mitad de los frascos. Spallanzani observó que los seres vivos aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho. Presentó este experimento como evidencia de que no hay generación espontánea. Pero los proponentes de la generación espontánea señalaron que había excluido el aire en los frascos sellados. Sostenían que el aire era esencial para que hubiera generación espontánea, sin embargo, creían que el aire era la fuente de la contaminación y había que excluirlo.

No fue hasta 1864 que Louis Pasteur, un científico francés, puso fin a la controversia. Pasteur había demostrado que hay microorganismos en las partículas de polvo. Decidió probar la hipótesis de la generación espontánea.

Con tan notable aporte, el genio **Louis Pasteur** echó por tierra definitivamente la teoría de la **ABIÓGENESIS**; por tanto, con él empieza la teoría de la **BIOGENESIS**.



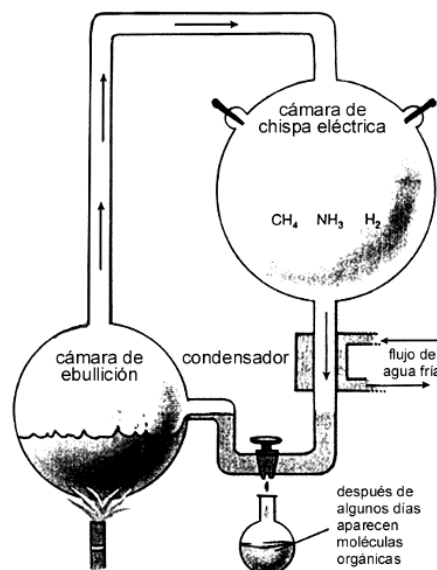
En sus experimentos. Pasteur refutó la generación espontánea

E) TEORÍA BIOQUÍMICA O TEORÍA DE OPARÍN.

Alexander Ivanovich Oparin, creador de la Teoría llamada también de la Quimiosíntesis. Muy influido por la teoría evolutiva de Charles Darwin, intentó explicar el origen de la vida en términos de procesos químicos y físicos. Escribió en su libro **"EL ORIGEN DE LA VIDA"**, como pudo haber surgido la vida por medio de procesos químicos en los mares antiguos.

- La primera teoría coherente que explicaba el origen de la vida la propuso en 1924.
- Se basaba en el conocimiento de las condiciones físico-químicas que reinaban en la Tierra hace 3.000 a 4.000 millones de años. Oparin postuló que, gracias a la energía aportada primordialmente por la radiación ultravioleta procedente del Sol y a las descargas eléctricas de las constantes tormentas, las pequeñas moléculas de los gases atmosféricos (H_2O , CO_2 , CO , CH_4 , NH_3) dieron lugar a unas moléculas orgánicas llamadas prebióticas.
- Estas moléculas, cada vez más complejas, eran aminoácidos (elementos constituyentes de las proteínas) y ácidos nucleicos.
- Según Oparin, estas primeras moléculas quedarían atrapadas en las charcas de aguas poco profundas formadas en el litoral del océano primitivo. Al concentrarse, continuaron evolucionando y de esta manera se originó la vida.
- Esta hipótesis inspiró las experiencias realizadas a principios de la década de 1950 por el **estadounidense Stanley Miller y su asesor Urey**, quien recreó en un balón de vidrio la supuesta atmósfera terrestre de hace unos 4.000 millones de años (es decir, una mezcla de CH_4 , NH_3 , CO_2 , H , H_2S y vapor de agua). Sometió la mezcla a descargas eléctricas de 60.000 V que simulaban tormentas.

Después de apenas una semana, Miller identificó en el balón varios compuestos orgánicos, en particular diversos aminoácidos, urea, ácido acético, formol, ácido cianhídrico y hasta azúcares, lípidos y alcoholes, moléculas complejas similares a aquellas cuya existencia había postulado Oparin.



El aparato experimental de Stanley Miller

TEORIAS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES

Hay evidencia de que los primeros procariotas aparecieron hace, aproximadamente, 3,500 millones de años. Los eucariotas, o células con orgánulos, se desarrollaron mucho más tarde. Es difícil saber exactamente cuando aparecieron por primera vez las primeras células eucarióticas, debido a la falta de evidencia fósil. Sin embargo, algunos biólogos creen que los eucariotas evolucionaron de los procariotas, hace de mil a dos mil millones de años. Así que la línea del tiempo demuestra que durante los primeros dos mil millones de años, después de la aparición de la vida, solamente había procariotas en la Tierra.

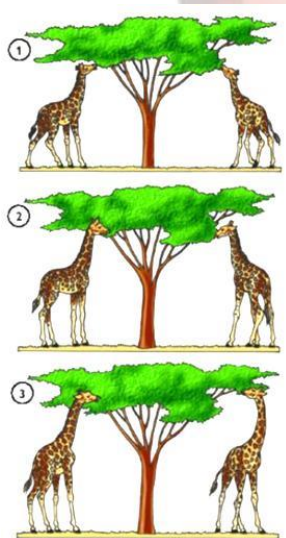
¿Cómo evolucionaron los eucariotas? La mayoría de los biólogos piensa que los eucariotas evolucionaron de los procariotas. Se han propuesto varias hipótesis para explicar cómo pudo haber pasado esto. A una explicación se le llama la hipótesis simbiótica. La **hipótesis simbiótica** propone que las células eucariotas evolucionaron de células procariotas cuando algunos procariotas empezaron a vivir dentro de otras células. Llamamos simbiosis a la asociación entre organismos de diferentes clases, muchas veces con beneficio mutuo.

A. TEORÍA DE LA HERENCIA DE LOS CARACTERES ADQUIRIDOS.

En el siglo XIX, concretamente el mismo año en que nacía Charles Darwin (1809), surgió la primera teoría organizada de la evolución con la publicación de la *filosofía ecológica*, obra del Caballero de Lamarck, Jean Baptiste Monet. No obstante, las ideas transformistas o evolucionistas (que las especies derivan unas de otras por transformación), ya existían en la Grecia clásica; así, el mismo Aristóteles consideraba que algunos animales, como ranas o abejas, podían surgir de la materia no viva por generación espontánea; Heráclito de Efeso afirmaba que toda existencia está en continuo cambio; Anaximandro decía que el hombre había nacido de una criatura diferente. La creencia

sobre el espontáneo origen de la vida, era para Santo Tomás de Aquino siglos más tarde, compatible con la filosofía cristiana. Por otra parte, el fijismo sostenía que los seres vivos no cambiaban, sino que habían sido creadas así. Lamarck formuló dos leyes en su teoría, la cual aceptaba la generación espontánea como un acontecimiento frecuente. Se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Los organismos poseen un instinto interno que les lleva a su propio perfeccionamiento.
- Los organismos generan nuevas necesidades cuando se producen cambios en el ambiente. Esta característica determina que se vean obligados a utilizar ciertos órganos en mayor o menor medida, o incluso a no utilizarlos, lo que provoca que estos órganos sufran formación, desarrollo, atrofas o desaparición; finalmente por efecto de estas variables se producen cambios o alteraciones en sus constituciones. Estos hechos se pueden resumir en una frase: la función crea el órgano.
- Las alteraciones o cambios, adquisiciones o pérdidas, son heredables.



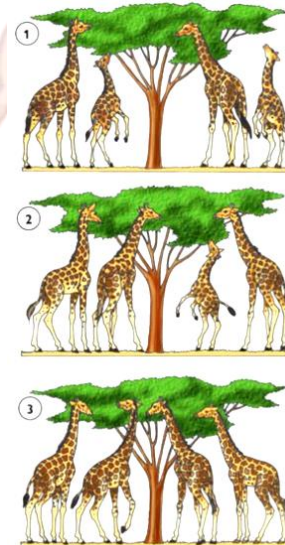
1. El esfuerzo de las jirafas por alcanzar las hojas de los árboles hace crecer sin cuello
2. Los hijos nacen ya con el cuello más largo y siguen esforzándose por coger las hojas.
3. La siguiente generación tiene el cuello aún más largo.

B. TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL O DE DARWIN-WALLACE.

Formuló su teoría completa *El origen de las especies* en 1859, y que previamente esbozara, como así lo hiciera también Alfred Russel Wallace, influidos por la obra de Malthus *Un ensayo sobre los principios de la población*, que publicara en 1798.

La teoría de Darwin se resume en los siguientes puntos:

- Nuestro mundo no se mantiene estático, sino que está en continua evolución. Las especies cambian continuamente, con el tiempo unas se extinguen y aparecen otras nuevas. Las formas de las especies actuales son más diferentes cuantas más antiguas sean.
- Los cambios no se producen súbitamente o a saltos discontinuos, sino que es un proceso continuo y gradual.
- Las especies descienden de un antepasado común, por tanto los organismos semejantes están emparentados. Remontándose en el tiempo se llegaría a un origen único de la vida. La evolución o cambio evolutivo es resultado de un proceso de selección natural. En una primera fase se produce variabilidad en cada generación, mientras que en una segunda fase se produce la selección a través de la supervivencia (lucha por la propia existencia). La segunda fase de selección constatada por Darwin, está basada en las observaciones que mantuvo sobre la reproducción de distintas especies, las cuales siendo abundantes se mantenían no obstante en equilibrio a través de las generaciones; este hecho implica que muchos individuos mueren tempranamente. La razón de la muerte a edad temprana tiene su respuesta en que, las diferencias existentes entre los descendientes de una misma especie, los cuales se han adaptado diversamente al hábitat donde han nacido, luchan entre sí por la propia existencia; los más aptos sobrevivirán, y por tanto transmitirán posteriormente a sus hijos esas características de fortaleza; el proceso se repetirá en cada generación.



1. El cuello es más largo en unas jirafas que en otras. Las jirafas de cuello largo alcanzan mejor el alimento y es más probable que se reproduzcan.
2. Los hijos de las jirafas de cuello largo heredan este carácter de sus padres.
3. Con el tiempo, las jirafas de cuello corto han sido eliminadas, a favor de las de cuello largo.

C. TEORÍA DE LAS MUTACIONES (DE VRIES)

La evolución no ha tenido lugar por la acumulación de muchas variaciones pequeñas, se ha debido a la aparición de una serie de cambios bruscos en el plasma germinal, las mutaciones. Estas mutaciones pueden ser muy pronunciadas o leves, pero no son equivalentes a las variaciones individuales ordinarias. La mutación que ocurre en los DNA de los genes, son la fuente básica de la aparición de nuevas características en los seres vivos y por lo tanto, son la materia prima de la evolución.

D. NEODARWINISMO O TEORÍA SINTÉTICA

Fue formulada por los años treinta y cuarenta del siglo XX por los científicos J. Huxley, T. Dobzhansky, Simpson, Stebbins y Mayr, esta teoría amplía la teoría de Darwin con el apoyo de la teoría cromosómica de la herencia, de la genética poblacional, del concepto biológico de las especies y la paleontología.

El neodarwinismo se basa en la variabilidad genética y en la selección natural, aspectos proporcionados por la teoría darwinista, pero matizados con los conocimientos aportados por la Genética de poblaciones, la Genética molecular, el concepto biológico de la especie y los recientes descubrimientos paleontológicos. Entre estos conocimientos destacan por su importancia la recombinación genética y la mutación que son la causa de la variabilidad. La teoría sintética preconiza un proceso evolutivo basado en dos hechos:

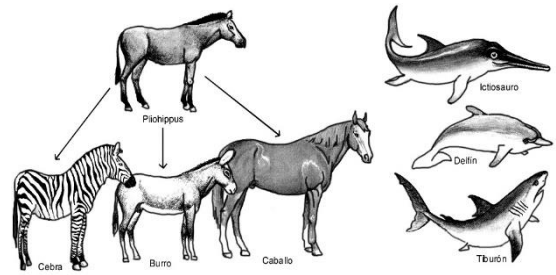
- Existencia de una **variabilidad genética**,
- Actuación de la **selección natural**,

EVOLUCIÓN POR CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA

Llamamos divergencia al aumento en las diferencias entre los descendientes de una sola especie ancestral a medida que pasa el tiempo.

Recuerda que se cree que los caballos de hoy han evolucionado de una especie ancestral llamada **Hyracotherium**. Probablemente, todos los miembros de la familia de los caballos evolucionaron de esta especie.

Hay un segundo patrón de evolución llamado convergencia o evolución convergente. La convergencia es el aumento en similitudes entre especies que se derivan de antepasados diferentes, como resultado de adaptaciones similares a ambientes similares. Por ejemplo: el resultado de la convergencia en un ictiosauro (un reptil marino extinto), un tiburón (un pez) y un delfín (un mamífero).



Se cree que las cebras, los burros y los caballos son el resultado de divergencia de un antecesor común, *Pliohippus*. El tiburón, el delfín y el ictiosauro ilustran convergencia.

PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN

En 1859, con la teoría sobre el origen de las especies de Charles Darwin, quedaron sentadas las bases de la evolución biológica. Darwin afirmaba que los seres vivos que habitan nuestro planeta, son producto de un proceso de descendencia en el que se introducen sucesivas modificaciones, con origen en un antepasado común. Por tanto, todos partieron de un antecesor común y a partir de él evolucionaron gradualmente. El mecanismo por el cual se llevan a cabo estos cambios evolutivos es la selección natural.

A. REGISTRO FÓSIL O PRUEBA PALEONTOLOGICA

Es considerado fósil cualquier indicio de la presencia de organismos que vivieron en tiempos remotos de la Tierra. Las partes duras de cuerpo de los organismos son aquellas las más frecuentemente conservadas por los procesos de fosilización, pero existen casos en que la parte mayor del cuerpo también es preservada.

Dentro de estos podemos citar a los Fósiles congelados, como, por ejemplo, el mamut encontrado en el norte de Siberia y los fósiles de insectos encontrados en ámbar. En este último caso, los insectos que penetraban una resina pegajosa, eliminada por los piñedos, morían, la resina se endurecía, transformándose en ámbar y el insecto ahí atrapado era preservado con detalles de su estructura.

También son consideradas fósiles impresiones dejadas por organismos que vivieron en eras pasadas, como, por ejemplo, pisadas de animales extintos e impresiones de hojas, de plumas de aves extintas y de superficies de pies de los dinosaurios.

B. PRUEBA DE LA ANATOMIA COMPARADA

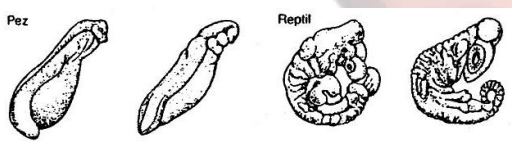
El proceso de evolución consiste en la transformación de unos organismos en otros, que, por ser esta gradual (al menos, en una de las concepciones del cambio evolutivo), permite reconocer las relaciones de parentesco entre

especies descendientes de una mismo antepasado. Especies con un ancestro común reciente son anatómicamente más semejantes entre sí que respecto a otras especies más alejadas. A medida que transcurre el tiempo las semejanzas anatómicas se van diluyendo y pueden llegar a ser irreconocibles. Sin embargo, en el **nivel molecular**, las semejanzas son reconocibles aunque hayan transcurrido millones de años.

Aquí se incluye los estudios anatómicos sobre **órganos homólogos**, es decir, órganos con diferentes funciones pero que revelan el mismo origen como sucede entre el brazo, el ala del murciélago y la aleta de la ballena, y que realizan funciones diferentes; y también los **órganos análogos** u **homoplásticos**, que tienen diferente origen pero funciones idénticas ejemplo las alas de las aves con las alas de los insectos.

C. PRUEBA EMBRIOLOGICA O DEL DESARROLLO EMBRIONARIO Y ATAVISISMOS

Todos los vertebrados, desde los peces hasta las lagartijas y el hombre, se desarrollan de manera bastante similar en las etapas iniciales de su ontogenia, y se van diferenciando cada vez más a medida que el desarrollo embrionario va avanzando al estado adulto.



D. PRUEBA DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA O BIOGEOGRAFICA

Una de las observaciones que convenció a Darwin de la evolución de las especies fue su distribución geográfica, como en el caso de los pinzones de las Galápagos.

La inusual diversidad de especies en algunos archipiélagos se explica con facilidad como producto de la evolución. Estas islas se encuentran muy alejadas de los continentes y de otros archipiélagos, por lo que muy pocos colonizadores pudieron llegar a ellas. Pero las especies que llegaron encontraron muchos nichos ecológicos desocupados, sin especies competidoras o depredadoras que limitaran su multiplicación. En respuesta a esta situación, las especies se diversificaron con rapidez, en un proceso que se llama radiación adaptativa (diversificación de especies que ocupan nichos ecológicos preexistentes).

En referencia a este punto, y con respecto al caso de los **pinzones de las Galápagos**, quizá una sola pareja de ellos, o una pequeña bandada, llegó a la isla. Se asentaron allí, alimentándose de semillas y bayas igual que hacían en tierra firme. Y lo que es más importante: allí no existían depredadores ni se daba competencia alguna por los alimentos.

Además, existía una amplia variedad de nichos ecológicos, sobre todo porque los insectos se habían reproducido masivamente por las mismas causas.

De este modo, en aislamiento genético, comenzó un proceso de especialización que, a su vez, dio lugar a nuevos procesos de separación. Algunos grupos permanecieron en el suelo y otros se alojaron en las ramas de los árboles; muchos se transformaron en insectívoros y otros hasta utilizan púas de cactus para escarbar en las grietas en busca de larvas. Alguna pareja se "atrevió" a cruzar a las islas vecinas, convirtiéndose en **"fundadora"** de nuevas poblaciones que sufrirían los mismos procesos.

Así fue como llegaron a formarse las 13 especies actuales de pinzones que habitan en las Islas Galápagos, que actualmente constituyen una subfamilia propia: Geospiza.

E. PRUEBA BIOQUIMICA O DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

Existe una gran uniformidad en los componentes moleculares de los seres vivos. Tanto en las bacterias y otros microorganismos como en organismos superiores (vegetales y animales), la información está expresada como secuencias de nucleótidos, que se traducen en proteínas formadas por los mismos veinte aminoácidos.

Ejemplo: la hemoglobina de los eritrocitos sólo se diferencia en 12 aminoácidos entre un humano y un chimpancé; básicamente presenta la misma estructura en todos los vertebrados.

Reacción entre precipitinas antihumanas (obtenidas en el conejo) y sueros de varios mamíferos, tomado del humano como 100%.

Hombre	100%
Chimpancé	97%
Gorila	92%
Madril	75%
Mono araña	58%
Cerdo	8%

F. PRUEBA DE LOS CARACTERES INTERMEDIOS

Demuestra la existencia de un proceso de cambio, mediante la presencia de restos fósiles de floras y faunas extinguidas y su distribución en los estratos.

Numerosas formas indican puentes entre dos grupos de seres, como es una forma intermedia entre reptil y ave presentada por el *Archaeopteryx*, verdadero ejemplo de la evolución desde los pequeños dinosaurios del Mesozoico y las aves actuales.

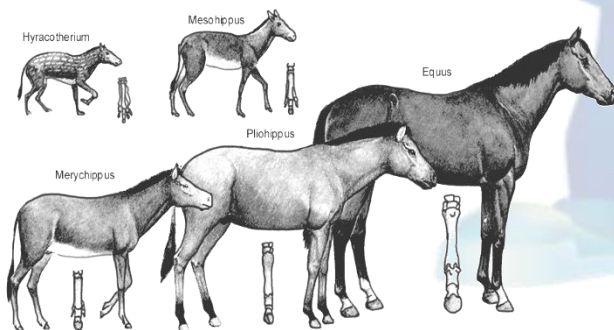
G. PRUEBA DE LA ADAPTACIÓN/MIMETISMO

En 1848 se descubrió en Manchester una mariposa (*Biston betularia*) que mutó al color negro, después de que se hubiese adaptado al ennegrecimiento de los troncos de abedul producido por los humos de las fábricas. Estas

mariposas (originalmente de color blanco) se posaban sobre los troncos con las alas extendidas, siendo fácilmente detectadas por las aves. El genetista H.B.D. Kettlewell pudo verificar este hecho en 1955; tras liberar mariposas marcadas con colores claros y oscuros, recuperó el doble de oscuras que de claras. Las aves actuaron aquí como agentes de la selección natural. El Mimetismo tiene un mecanismo similar al de la adaptación; mediante esta característica los animales pueden confundirse para no ser detectados, sea mediante la adopción de ciertas formas, o cambios momentáneos de color de la piel acordes con el entorno.

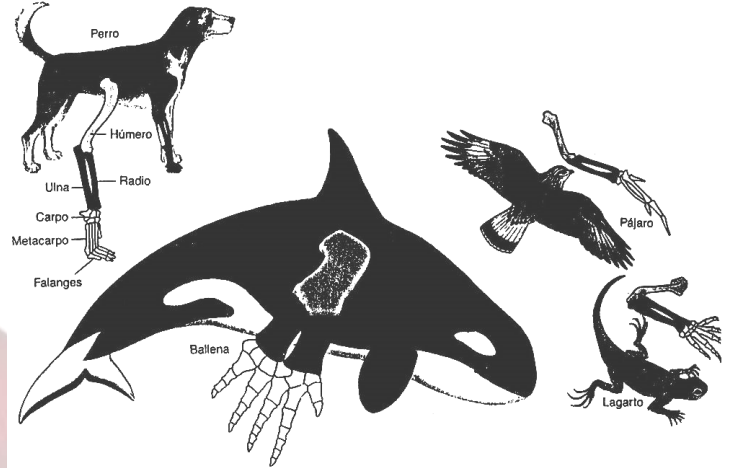
H. PRUEBA DE LA DOMESTICACIÓN

Son un claro ejemplo de cambios evolutivos provocados en este caso por la mano del hombre. Las actividades agrícolas o ganaderas de los humanos, han proporcionado campo de experimentación en animales y vegetales; así, se ha logrado una gran variabilidad de formas muy diferentes de los especímenes ancestrales; ejemplo: los cruces entre razas de perros, caballos, vacas, ovejas, gallinas, o plantas comestibles, sobre todo cereales. Todo ello resultado de cambios evolutivos controlados.



Interpretación científica de las etapas en la evolución del caballo

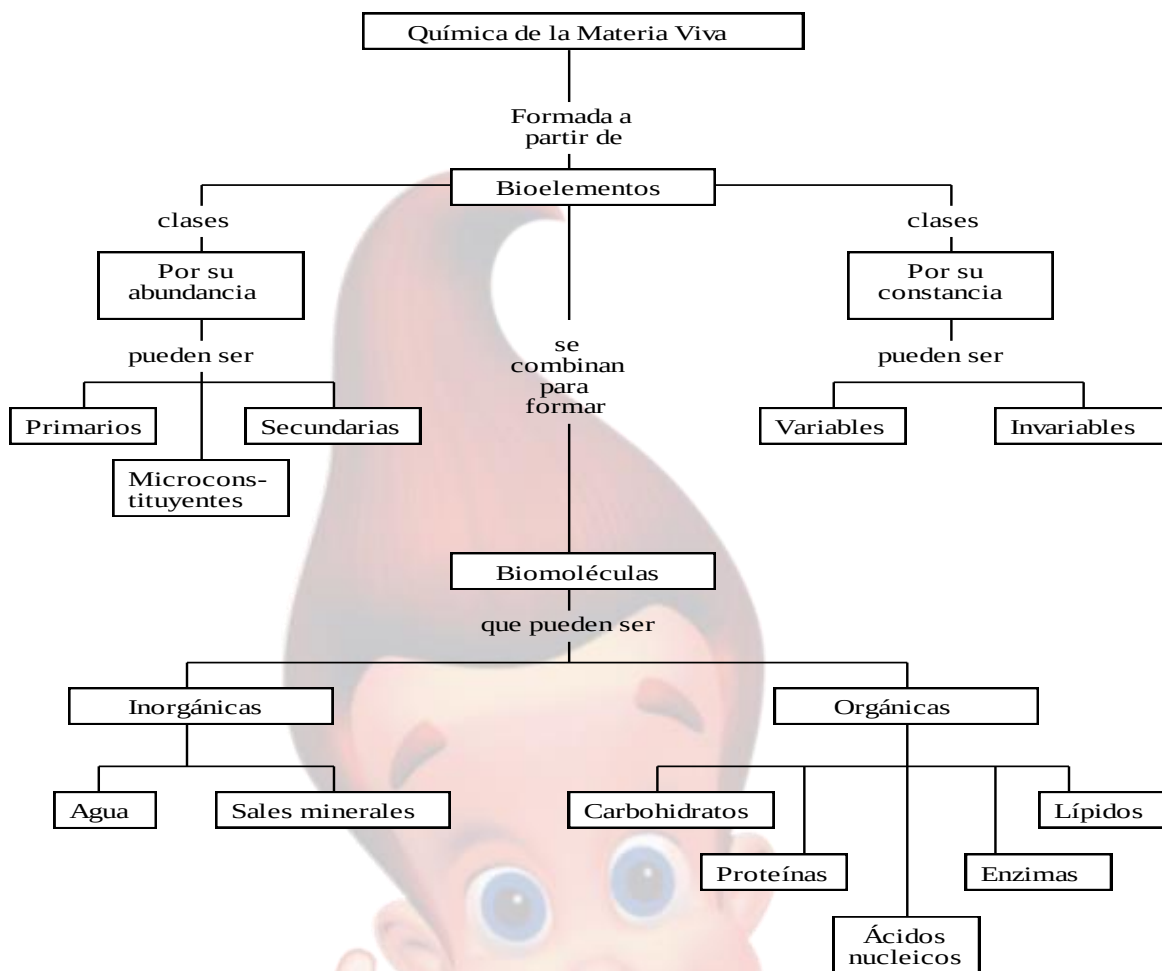
LÁMINA : Extremidades delanteras de un perro, una ballena, un pájaro y un lagarto.



DESARROLLO EMBRIONARIO DE ALGUNOS VERTEBRADOS

Pez	Salamandra	Tortuga	Pollo	Hombre

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA

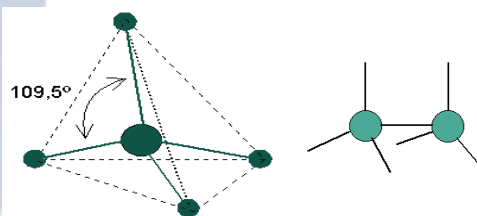


1. BIOELEMENTOS O ELEMENTOS BIOGENÉSICOS

Son los elementos químicos que en forma natural se encuentran en los seres vivos y que también se encuentran en el ambiente, éstos son C, H, O, N (primarios), P, S, Ca, Na, etc (secundarios). Existen algunos que aún en muy pequeña cantidad son muy importantes para el normal desarrollo tanto de los animales como de los vegetales, a los cuales se les denomina **oligoelementos o elementos traza**.

EL OXÍGENO	EL HIDRÓGENO
Símbolo..... O	Símbolo..... H
Número Atómico 8	Número Atómico 1
Peso atómico 15,9994	Peso atómico 1,008
Fórmula molecular..... O ₂	Fórmula molecular..... H ₂
Estado físico: Gas incoloro, inodoro e insípido A temperaturas elevadas, se combina con la mayoría de elementos y forma ácidos.	Estado físico: Gas incoloro, inodoro e insípido A temperaturas elevadas, se combina con el oxígeno de forma violenta y origina una explosión.
EL NITRÓGENO	EL CARBONO
Símbolo..... N	Símbolo..... C
Número Atómico 7	Número Atómico 6
Peso atómico..... 14,008	Peso atómico..... 12,011
Fórmula molecular..... N ₂	Fórmula molecular..... C ₂
Estado físico: Gas incoloro, inodoro e insípido Es un elemento inactivo. Sin embargo, a elevada temperatura, se combina con otros elementos.	Estado físico: Sólido. Se encuentra bajo la forma de diamante y grafito. Debido a su tetravalencia, forma gran variedad de compuestos con otros elementos.

Oxígeno (O) = 65%	} 96%
Carbono (C) = 18%	
Hidrógeno (H) = 10%	
Nitrógeno (N) = 3%	



Configuración tetraédrica de los enlaces del carbono

CLASIFICACION:

- Elementos biogénicos fundamentales o primarios:** Son los que se encuentran en la materia viviente en proporciones relativamente altas: como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
- Elementos biogénicos secundarios:** Se encuentran en la materia viviente en pequeñas cantidades. Ejemplo. Calcio, potasio, sodio, cloro, magnesio, hierro.

- c) **Elementos biogénicos vestigiales u oligoelementos (oligo = poco):** Se encuentran en la materia viviente en proporciones muy bajas. Ejemplo: cobre, manganeso, zinc, cobalto, flúor, molibdeno, iodo, boro, etc.

PROPIEDADES:

- Abundan en la naturaleza y están muy difundidos en la biósfera. Los organismos no podrían estar formados por cuerpos raros y difíciles de encontrar, pues tienen que tomarlos para su nutrición de la superficie terrestre.
- Son de baja densidad: Lo que hace que el protoplasma también sea de baja densidad, poco superior a la del agua.
- Son de bajo peso atómico: Lo que hace que un peso dado de protoplasma sean numerosas las moléculas.
- Son de elevado calor específico: Se necesita mucho calor para elevar su temperatura, lo que evita en el protoplasma los cambios bruscos de la misma.
- Pueden formar compuestos fácilmente solubles.
- Químicamente son muy activos reaccionan fácil y energéticamente con activa movilización de energía
- Forman un considerable número de compuestos, lo que explica la gran variedad de moléculas presentes en el protoplasma.

FUNCIONES:

- Plásticos o estructurales: Hay elementos que integran la arquitectura de ciertos organismos.
- Catalíticos: como el zinc que es parte integrante de algunas enzimas el iodo forma parte de hormonas tiroideas, el cobalto es parte de la vitamina B₁₂
- Osmótica; Varios elementos intervienen en forma iónica en fenómenos osmóticos, como distribución de agua en los compartimientos intra y extracelular.

Indicaremos la importancia de algunos bioelementos:

- Calcio (Ca):** Es el mineral más abundante de los minerales esenciales del cuerpo. Un individuo de 70 Kg. tiene 1.2 Kg de calcio, de los cuales el 99% está en los huesos y los dientes.
Función: Forma parte de estructura ósea y dentaria, contracción muscular, irritabilidad nerviosa, coagulación sanguínea, acción cardíaca, producción de leche.
- Fósforo (P):** En la forma de fosfato es fundamental para la estructura y función de todas las células.
Función: Forma parte de los huesos y dientes, integra la estructura de las células, interviene en el equilibrio ácido básico; participa en el metabolismo de los carbohidratos, grasas, proteínas; interviene en las transformaciones energéticas (enlaces fosfato de alta energía en el ATP), en la transmisión del impulso nervioso.
- Magnesio (Mg):** El ión Mg está en toda célula, es un importante catión intracelular. Forma parte de la molécula de clorofila.
Función: Estructura ósea y dentaria, activación de los nitratos en el metabolismo de los carbohidratos, irritabilidad muscular y nerviosa; esencial para todos los procesos metabólicos.
- Sodio (Na):** Es el principal catión del líquido extracelular.
Función: Regula la presión osmótica, equilibrio ácido básico, equilibrio hídrico, irritabilidad muscular y nerviosa.
- Potasio (K):** Es el principal catión intracelular

Función: Contracción muscular, conducción del impulso nervioso, presión osmótica celular, equilibrio hídrico, ritmo cardíaco.

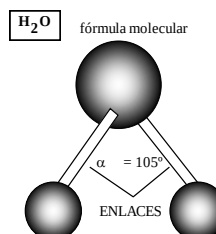
- Cobalto (Co):**
Función: Forma parte de la molécula de Vitamina B₁₂ (Cianocobalamina)
- Cobre (Cu):**
Función: Catalizador en la formación de hemoglobina; absorción de Fe, citocromo C.
- Cromo (Cr):**
Función: Regulación del metabolismo de la glucosa, importante en el metabolismo de los lípidos o proteínas.
- Cloro (Cl):**
Función: Presión osmótica, equilibrio ácido básico, HCl del jugo gástrico. Se absorbe fácilmente. Se elimina por la orina, heces y sudor.
- Azufre (S):**
Función: Constituyente de proteínas celulares, coenzima A, tejido conectivo, cartílago, insulina, melanina.
- Fluor (F):**
Función: Estructura dentaria y ósea. Se elimina por la orina y el sudor. Su falta tiende a producir caries dental.
- Yodo (I):**
Función: Constituye parte de la hormonas tiroideas (t₃, t₄)
- Hierro (Fe):**
Función: Actúa como transportador de electrones en la cadena respiratoria forma parte de la molécula de Hemoglobina.
- Manganeso (Mn):**
Función: Activación enzimática en especial mitocondrias, estructura ósea, forma parte de las metaloenzimas (Hidrolasas, cinasas,

2. BIOMOLÉCULAS O PRINCIPIOS INMEDIATOS:

2.1 BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS O COMPUESTOS INORGÁNICOS:

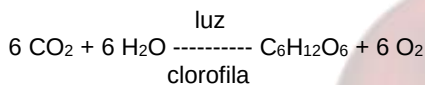
Agua.- es el compuesto inorgánico más abundante de los organismos. Forma del 65 al 95% de la materia viva. El agua es indispensable para la prevención de cambios bruscos de temperatura que podrían destruir la estructura de muchas macromoléculas dentro de la célula. El protoplasma está compuesto por materiales disueltos o suspendidos en agua.

El agua es el medio de transporte de los alimentos minerales y otras sustancias en los sistemas vivos así como el disolvente universal.

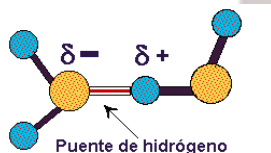
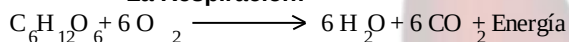


- El agua entre las características que posee está el tener: elevado calor específico, calor latente de fusión y calor latente de evaporación, además posee elevada tensión superficial y es transparente gracias a ello no interfiere en la fotosíntesis y la visibilidad de los seres acuáticos.
- El agua participa en los siguientes eventos de importancia para la vida:

La Fotosíntesis:



La Respiración:

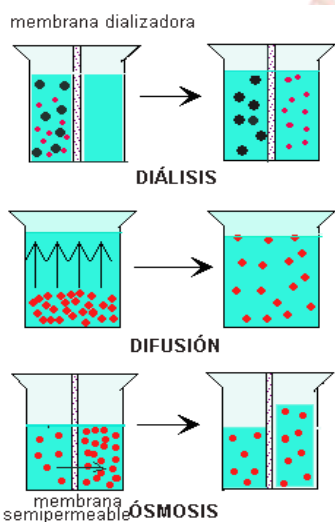


El CO₂ o dióxido de carbono.- molécula originada por la respiración de los seres vivos y otras reacciones es muy importante para la fotosíntesis vegetal.

Los minerales.- suministran los otros elementos necesarios para la vida. Mantienen la dinámica celular y la presión osmótica.



Célula vegetal en tres diluciones acuosas de diferente concentración de sales.



Así se realizan los intercambios de gases y de algunos nutrientes entre la célula y el medio en el que vive.

2.2 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS: Se denomina así a las moléculas que se encuentran en la materia viva, que a la vez están constituidas por macromoléculas.

Las unidades estructurales de las que se componen las biomoléculas se originan de tres precursores de pequeño peso molecular (18 a 44), que son **dióxido de carbono, agua y nitrógeno**, abundantes en la naturaleza.

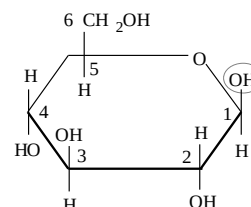
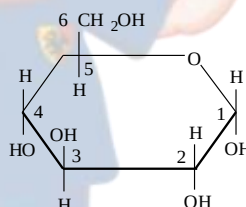
La construcción de moléculas orgánicas por parte de los organismos vivos se conoce como biosíntesis, a través de la cual se forma moléculas complejas y grandes llamadas macromoléculas, muy esenciales para la vida y que son de cuatro clases: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos.

I) CARBOHIDRATOS.- Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La proporción de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno es de 2:1 como en el agua. Nos proveen 4 kcal por gramo de energía

Los carbohidratos o azúcares, se sintetizan en las plantas verdes, los cuales como alimentos proporcionan el combustible básico para la vida animal y vegetal y se clasifican en:

A. AZÚCARES SIMPLES O MONOSACÁRIDOS: que contienen 3 a 7 átomos de carbono.

- Triosas:** (C₃H₆O₃) Se encuentran en nuestro organismo como productos de desdoblamiento de los carbohidratos para proveerlo de energía; tenemos al **Gliceraldehído y la dihidroxiacetona.**
- Tetrosas:** (4C) (C₄H₈O₄) tenemos a la **eritrosa, eritrosa y la treosa.**
- Pentosas** (5C) (C₅H₁₀O₅) Forman parte de los ácidos ribonucleicos RNA y ADN, entre ellos tenemos a la Ribosa y Desoxirribosa y otros como xilosa, y arabinosa.
- Hexosas** (6C) (C₆H₁₂O₆) Contienen seis carbonos y las más frecuentes son **glucosa, manosa, fructosa y galactosa.** La glucosa es la molécula que más utiliza el organismo para proveerse de energía y es el monosacárido que encontramos en nuestra sangre en mayor proporción y en cantidades siempre constantes (en condiciones normales).

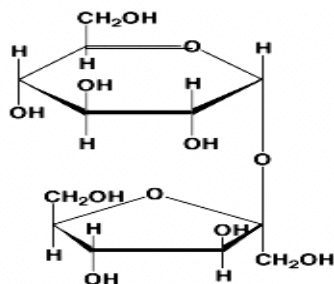


Heptosas (7C): Heptulosa.

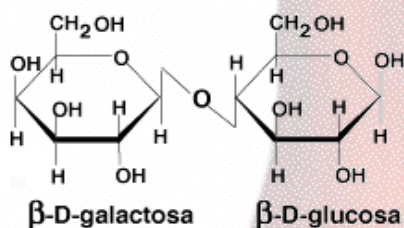
B. OLIGOSACÁRIDOS: moléculas que presentan de 2 a 10 monosacáridos, comprende disacáridos y trisacáridos.

DISACÁRIDOS.-(C₁₂H₂₂O₁₁). Se forman por la unión de dos unidades de azúcares monosacáridos unidas mediante un enlace glucosídico o glicosídico, los tres disacáridos más importantes son:

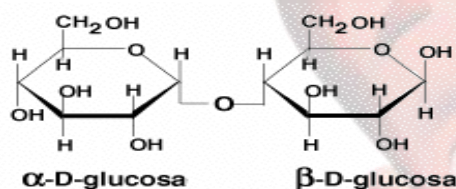
- Sacarosa:** Formada por la unión de la fructosa con la glucosa. Se le encuentra en la caña de azúcar y en estado libre en otros vegetales.



- **Lactosa:** Formada por la unión de la galactosa con la glucosa. Se le conoce también como azúcar de la leche, existiendo en la leche humana en un 7%.



- **Maltosa:** Formada por la unión de dos moléculas de glucosa, ésta se encuentra en la malta, o sea la cebada germinada, y también puede derivar de la digestión del almidón en nuestro organismo.



- **Celobiosa:** es un azúcar doble (disacárido) formado por dos glucosas. Se obtiene en la hidrólisis de la celulosa.
- **Trehalosa:** es un azúcar doble (disacárido), formado de dos moléculas de glucosa. La encontramos en los champiñones.

TRISACÁRIDOS: formados por 3 monosacáridos. Ej:

- **Rafinosa:** Formado por la unión de fructosa, galactosa y glucosa. Se encuentra, principalmente, en las leguminosas: soya, frijoles, garbanzos, cacahuates.

C. POLISACÁRIDOS: Son moléculas grandes formadas por cientos de monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos, todos tienen peso molecular elevado y se caracterizan por ser insolubles en agua. A los polisacáridos se les puede clasificar como:

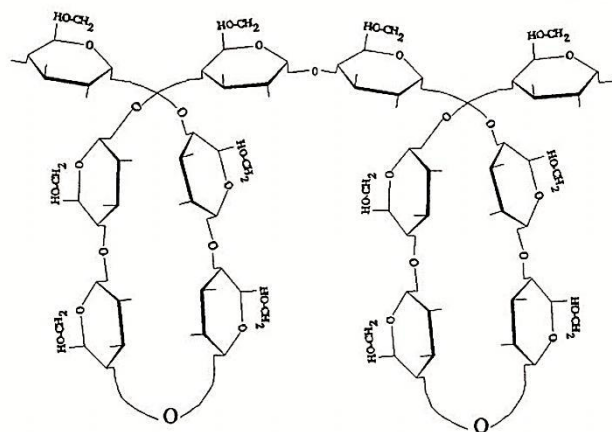
Homopolisacáridos: Cuando están formados de unidades del mismo monosacárido Ejm: celulosa, almidón, quitina, inulina, etc.

Heteropolisacáridos: Cuando están formados por unidades de diferentes de monosacáridos u otras sustancias Ejm: peptidoglucanos, glucoproteínas, hemicelulosas, heparina, proteoglucanos, etc.

De acuerdo a su función pueden ser:

a) De Reserva:

Almidón: Constituye una de las fuentes más importantes de carbohidratos para la alimentación humana y se encuentran en los vegetales y es la forma de almacenamiento en ellos. Los almidones son polisacáridos hechos de unidades de glucosa en cadenas ramificadas, en número de entre 500 y muchos miles. El almidón consta de dos diferentes tipos de polisacáridos: Las amilosa y la amilopectina.



Conformación de la cadena de amilosa



Distribución ramificada de las unidades de glucosa en la amilopectina o en el glicógeno

- ✓ **Glucógeno:** Es una cadena muy ramificada de unidades de glucosa, se almacena en el hígado y en los músculos de los animales, pero en general en casi todos los órganos.
- ✓ **Inulina:** Es un polisacárido formado por la unión de unidades de fructosa y lo encontramos en los bulbos de la dalia y en las raíces del llacón.

b) Estructurales:

- ✓ **Celulosa:** Es otro polisacárido de origen vegetal, en cadena no ramificada, que puede contener hasta 3,000 moléculas de glucosa. Forma una estructura fibrosa y fuerte en las paredes celulares de las plantas que la contienen, por lo que se le considera como polisacárido estructural. Por ejemplo la madera contiene de 40 a 50 % de celulosa. Este no puede ser utilizada por el hombre como carbohidrato alimenticio, sin embargo

es importante para constituir el bolo alimenticio. La microbiota del intestino en los animales herbívoros produce enzima llamada celulasa, que pueden degradar la celulosa hasta glucosa.

- ✓ **Quitina:** Es un componente estructural de ciertos invertebrados, como son los artrópodos, algunos crustáceos e insectos. También aparecen en el tegumento de nematelmintos (lombrices intestinales), y en las paredes celulares de ciertos grupos de bacterias y hongos.

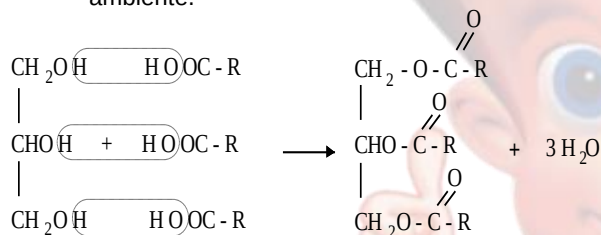
II) LÍPIDOS.- Los lípidos son otro tipo de biomoléculas. Están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo en los lípidos la relación entre átomos de hidrógeno y los de oxígeno es mayor que 2 a 1.

Las grasas contienen más energía química que los carbohidratos, ya que por un gramo de grasa se producen aproximadamente 9 kcal.

Los lípidos funcionan en los organismos como reserva energética

- **Lípidos Simples:** Son los que contienen ácidos grasos y un alcohol y pueden ser:

a) Grasas neutras: Contienen uno o más ácidos grasos y glicerol (alcohol), llamado también glicerina, $C_3H_5(OH)_3$. Se llaman aceites si son líquidos y sebos si son sólidos a la temperatura ambiente.



Glicerol + 3 Ac. Graso

Triglicérido

b) Ceras: También contienen ácidos grasos pero los alcoholes con los que se esterifican son de mayor peso molecular que el glicerol. Pueden contener alcohol cetílico o el cerílico ejemplo la cera de las abejas.

Lípidos Compuestos: Son los que contienen, además de ácidos grasos y alcohol, otras sustancias como ácido fosfórico, grupos nitrogenados o carbohidratos.

a) Fosfolípidos: Contienen ácidos grasos, alcohol, ácido fosfórico y grupos nitrogenados, y los más conocidos son las lecitinas prostaglandinas y las cefalinas. Las encontramos en casi todos las células animales y plantas, especialmente en el cerebro, corazón, riñón, habas y huevo

b) Cerebrósidos o glucolípidos: Contienen un ácido graso, un carbohidrato (galactosa o glucosa) y una sustancia nitrogenada. Algunos ejemplos son fereosina, queratina, nervón y oxinervón.

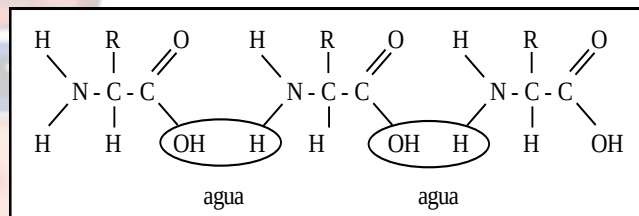
c) Lipoproteínas: Contienen lípidos y proteínas y lo encontramos en el suero

sanguíneo, en la yema de huevo, en la leche y en los antígenos bacterianos.

- **Sustancias asociadas a los lípidos o lípidos derivados:** Estas sustancias pueden contener o no ácidos grasos; muchas son solubles en los solventes de las grasas o en las mismas grasas. En este grupo se incluyen las llamadas vitaminas liposolubles y los esteroides (colesterol, ergosterol), los ácidos biliares, las hormonas sexuales (estradiol, testosterona) y los corticosteroides suprarrenales (desoxicorticosterona, dehidrocorticosterona)

III) PROTEÍNAS.- Las proteínas o prótidos son los compuestos orgánicos más comunes e indispensables para la estructura y el funcionamiento de las células vivas. Las moléculas de proteínas están hechas principalmente de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre.

Los bloques o unidades de producción básicos de las moléculas de proteínas son los aminoácidos. Hay cerca de veinte aminoácidos naturales. Cada uno contiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos pueden unirse por medio de síntesis por deshidratación. Un OH del grupo ácido de un aminoácido, formando una molécula de agua, constituyéndose una unión C – N entre los dos aminoácidos, llamada **enlace peptídico**;



ESENCIALES	NO ESENCIALES
Valina	Alanina
Leucina	Ac. aspártico
Isoleucina	Ac. glutámico
Treonina	Asparagina
Metionina	Cisteína
Lisina	Glicina
Fenilalanina	Glutamina
Triptófano	Tirosina
Histidina	Prolina
Arginina	Serina

Principales Proteínas

a) Proteínas Fibrosas

Queratinas: Componente principal de la piel, plumas, cuernos, pezuñas, uñas, pelos, etc.

Colágenos: Componente principal de cartílagos y músculos.

Elastinas: Componentes básicos de tejidos elásticos, como tendones, vasos sanguíneos, etc.

Actina y miosina, en los músculos.

b) Proteínas Globulares

Las Albúminas:

- Ovoalbúminas: En la clara de huevo.
- Seroalbúminas: En el plasma sanguíneo
- Lactoalbúminas: En la leche

Las Globulinas:

- Seroglobulinas: En el plasma sanguíneo
- Fibrinógeno: En el plasma sanguíneo (Para la coagulación).
- Zeína en el maíz, gluteína en el trigo, etc.

c) Proteínas Conjugadas

Son proteínas que presentan aminoácidos y un grupo prostético Ejm: Hemoglobina, hemocianina, mioglobina, glucoproteínas, lipoproteínas, caseína, etc.

ENZIMAS. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, las cuales son sustancias que pueden aumentar o disminuir la velocidad de una reacción química.



Enzimas + Sustrato Complejo Enzima - Sustrato Enzima + Productos

Las enzimas son específicas en sus reacciones, es decir, cada una tiene una determinada dirección y función, que le permiten actuar sobre una sustancia, a la cual se le conoce como sustrato.

Otras de las características de las enzimas son las que trabajan en ciertos rangos de temperatura y pH, teniendo las enzimas óptimas para estos parámetros. Las enzimas también dependen de la cantidad de sustrato y de la enzima.

IV) ACIDOS NUCLEICOS.- Son compuestos biológicos constituidos por un azúcar de cinco carbonos, bases nitrogenadas y grupos fosfato. Una sola molécula de ácido nucleico puede tener millones de átomos individuales. Los ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ribonucleico (ARN). Fueron descubiertos por Miescher.

Estructura Química

Constituidos por nucleótidos.

- **Nucleótidos:** Moléculas intracelulares, son las unidades de los ácidos nucleicos. Formados por la unión de : ácido fosfórico, una base nitrogenada y una pentosa

Nucleótido = ácido fosfórico + base + azúcar

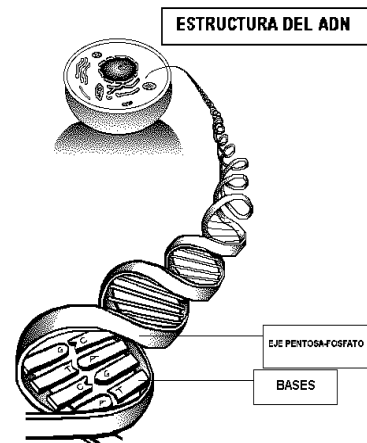
- **Nucleósido:** Es la unión de una base nitrogenada (purina o pirimidina) con un azúcar (pentosa). Es decir, el nucleósido fosforilado es un nucleótido.

Nucleósido = base + azúcar

EL ADN. Está constituido de pequeñas unidades, que a su vez están formados por el azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada. Estas unidades se llaman nucleótidos.

Hay cuatro bases nitrogenadas diferentes en el ADN, dos pertenecen a la clase de moléculas orgánicas conocidas como **purinas**, y son la

adenina y la guanina y las otras son **dos pirimidinas**: timina y citosina.



EL ARN. Se diferencia del ADN, primero porque el azúcar es una ribosa, contiene un átomo de oxígeno más que la desoxirribosa del ADN. Segundo en el ARN, la base nitrogenada timina esta remplazada por otra pirimidina llamada uracilo.

Las letras del código del ADN, serán entonces A-T y C-G. La tercera diferencia es que el ARN tiene una sola cadena, en vez de una cadena doble como el ADN.

El ARN se encuentra mayormente al nivel de ribosomas, por ello que su función está asociada a la síntesis de proteínas, en cambio el ADN se encuentra mayormente en el núcleo, formando los cromosomas, portando la información genética.

V) VITAMINAS.- Son compuestos orgánicos específicos que se necesitan en la dieta o medio nutritivo en cantidades muy pequeñas para el funcionamiento normal de un organismo cuya función no es la de suministrar energía. Muchas de ellas actúan como coenzimas, no obstante lo cual realizan una variedad de funciones muy amplia. El hecho de mencionar que actúan como coenzimas en organismo es suficiente para que se comprendan en primer lugar que intervienen en una serie de reacciones metabólicas y en segundo lugar que cuando su aporte en insuficiente aparezcan manifestaciones de tipo patológico a las que se ha denominado síndromes carenciales, que son específicos de cada una de ellas.

Las Vitaminas se subdividen en:

VITAMINAS LIPOSOLUBLES: Asociadas a los lípidos de los alimentos naturales.

- **Vitamina A** (antixeroftálmica) Necesaria para la formación de los pigmentos visuales y, por lo tanto evitan la ceguera nocturna. Esta vitamina se halla en alimentos de origen animal (huevo, hígado, pescado, leche etc), no se encuentran en alimentos de origen vegetal en su forma libre, pero diversos vegetales contienen provitaminas para la formación de la vitamina A, como los pigmentos carotenoides, amarillos y rojos. La carencia se manifiesta por:

- Descamación de la piel y aparición del Acné
- Queratinización de la córnea y ceguera.
- Falta de crecimiento en los animales jóvenes.
- Falta de reproducción en muchos animales.
- Interrupción de los ciclos sexuales femeninos.

La Hipervitaminosis se caracteriza por anorexia, cefalea, pérdida del pelo en parches, dolores en los huesos, dermatitis escamosa.

- **Vitamina D:** Aumenta la absorción de Calcio y Fósforo en el tubo digestivo y ayuda a regular el depósito de ese elemento en el hueso. Su deficiencia produce el Raquitismo; en los adultos produce la Osteomalacia.
 - La fuente más importante es el aceite de hígado de pescado, productos lácteos, huevos y en la piel humana la provitamina D se activa con los rayos ultravioletas del sol.
 - La hipervitaminosis se caracteriza por pérdida de peso y calcificación de muchos tejidos blandos y la ingestión de grandes cantidades de esta vitamina puede traer consigo insuficiencia renal.
- **Vitamina E:** Interviene en el metabolismo de los ácidos grasos no saturados. La falta de esta vitamina puede causar degeneración del epitelio germinativo en el testículo, produciendo esterilidad; en la hembra puede causar resorción del feto después de la concepción comprobado en roedores. La fuente más rica es el aceite de germen de trigo, el aceite de maíz, yema de huevo y el aceite de algodón
- **Vitamina K:** Participa en la formación hepática de la protrombina, la cual es necesaria para la coagulación de la sangre.

Los alimentos ricos en vitamina K son alfalfa, espinacas y col. Dado que esta vitamina también es sintetizada por las bacterias del colon, no suele necesitarse un aporte alimenticio de ella, a menos que se destruyan esas bacterias por ingesta de grandes cantidades de antibióticos.

VITAMINAS HIDROSOLUBLES:

- **Vitamina B1:** (Tiamina). Conocido como antiberibérica o Antineurítica, fue descubierta por el Médico Eijkman en 1897 en la Isla de Java. La deficiencia de esta vitamina causa la enfermedad llamada "beriberi", que en casos extremos puede causar parálisis muscular; también se caracteriza por pérdida de apetito, fatiga, pérdida de peso y estreñimiento. La Levadura de cerveza, el germen de trigo, el huevo y la carne de cerdo son ricos en Tiamina.
- **Vitamina B2:** Llamada **Riboflavina**, esencial para el crecimiento, su deficiencia produce grietas en la comisura de los labios (Queilosis), trastornos digestivos. La

encontramos en hígado, leche, huevo, vegetales de color amarillo.

- **Vitamina PP o B3:** Llamada Niacina o Antipelagra. La pelagra ocurre en personas que siguen una dieta pobre en proteínas, se caracteriza por lesiones de la piel, principalmente de las partes.
 - del cuerpo expuestas a la luz solar. Además hay estomatitis y gingivitis, pérdida de apetito, diarrea y desórdenes nerviosos y mentales. Se encuentra hígado, pollo, atún, leche, hortalizas de hoja verde.
- **Vitamina B5 o Ácido Pantoténico:** Constituyente de la coenzima A (importante para el metabolismo celular), su deficiencia es rara. La hallamos en carne, granos enteros y leguminosas. Su deficiencia produce disminución de las defensas.
- **Vitamina B6 o Piridoxina:** necesaria para la absorción y el metabolismo de aminoácidos. Interviene en la transformación de hidratos de carbono y grasas en energía para el organismo. La deficiencia produce alteraciones en la piel, convulsiones, mareos, anemia y cálculos renales.
- **Ácido Fólico: B9** Es una coenzima necesaria para la formación de proteínas estructurales y hemoglobina. Su deficiencia produce anemia, hemorragia renal y mala absorción intestinal. Podemos encontrarlo en los tejidos de muchas plantas y animales, especialmente en el follaje, de donde deriva su nombre. Se halla principalmente en levaduras, frijol soya, trigo, hígado, riñón y huevo.
 - **Vitamina B8 o biotina:** necesaria para la asimilación de otras vitaminas.
- **Vitamina B12 ó cobalamina:** Participan en la formación de las células sanguíneas y su crecimiento. Su deficiencia produce la anemia perniciosa. El tratamiento a base de esta vitamina se logra incrementar la cantidad de hemoglobina en la sangre. La fuente más rica es el hígado. También la contienen la leche, el extracto de carne de res y pescado.
- **Vitamina C ó ácido Ascórbico:** Mantiene la integridad de las paredes capilares y participa en la formación del "cemento intercelular", su deficiencia provoca la enfermedad llamada el "escorbuto", que se caracteriza por el sangrado en las encías. Los huesos se hacen frágiles y pueden romperse con facilidad. Se producen hemorragias por debajo de la piel, que forman manchas purpúreas, a veces en todo el cuerpo.

Las frutas cítricas como limones y naranjas contienen abundante ácido ascórbico. Col cruda, uvas, fresas y vegetales de hojas verdes también contienen esta vitamina. Un gran porcentaje de ácido ascórbico se destruye al cocinar los alimentos.

VITAMINAS HIDROSOLUBLES			
Nombre	Fuente – Dieta	Función	Correlación biológica - deficiencia -
B₁ Tiamina	Leche, carne, Pan	Coenzima en desacar- xilaciones y transferencia de aldehídos	Beri - beri, bajo rendimiento físico e intelectual
B₂ Ribo-Flavina	Amplia distribución en alimentos	Coenzima transporte de electrones en la cadena respiratoria	Alteraciones de la piel y de las mucosas
PP - ácido nicotínico o niacina	Hígado, granos, carnes, magras, leguminosas	Coenzima reacciones oxido- reducción y cadena respiratoria	Pelagra, alteraciones de la piel, mucosas, diarrea y demencia
B₅ - ácido pantoténico	Leche, carne	Coenzimas transporta grupos acetilo, ej. En la acetilCoA	Retrazo crecimiento, cefaleas y nauseas
B₆ Piridoxina	Carnes (cerdo), cereales, pollo, pescado	Coenzimas de la síntesis de aminoácidos, forma hematíes y anticuerpos	Dermatitis, anemia, irritabilidad, tirones musculares
Ácido Fólico	Leguminosas, trigo entero y vegetales verde	Coenzimas metabolismo bases nitrogenada y aminoácidos	Anemias, lengua roja alteraciones gastrointestinales
H o B₈ Biotina	Leguminosas, vegetales, carne	Coenzima de reacciones de descarboxilación	Fatiga, depresión, nauseas, dolores musculares, anemia
B₁₂ Cianoco-balamina	Carne, huevos, hígado, pescado lácteos, levadura	Coenzima en los ácidos nucleicos, provoca cambios en grupo en la cadena hidrocarbonada	Alteraciones neurológicas, anemia perniciosa.
Vit. C Ácido Ascórbico	Frutas, cítricas, tomates, fresas, pimientos, verdes verduras hoja verde y en las papas	Mantenimiento hueso, cartílago, dentina, síntesis colágena, cofactor en reac. de hidroxilación y metabolismo de Fe	Escorbuto: anorexia, degeneración de la piel, hemorragias epiteliales, encías sangrantes.